# EtherCAT:
# El bus de campo Ethernet



EtherCAT®
Technology Group

# Contenido





**3 Puede que un sistema de bus no lo sea todo...**

**4 EtherCAT de un vistazo**

**6 El EtherCAT Technology Group**

**8 ¿Por qué utilizar EtherCAT?**

**10 La tecnología en detalle**
10 EtherCAT: Basado en la tecnología Ethernet
11 ¿Cómo funciona EtherCAT?
12 El protocolo EtherCAT
14 Topología flexible
16 Relojes distribuidos para una sincronización de alta precisión
18 Diagnóstico y localización de errores
19 Principio de la interfaz de diagnóstico independiente del dispositivo principal de EtherCAT
21 Requisitos de alta disponibilidad
22 EtherCAT G: Comunicación a niveles de gigabit

**24 Visión general del sistema**

26 EtherCAT P: Comunicación y alimentación en un solo cable
28 Safety over EtherCAT
30 Perfiles de comunicación
33 Comunicación en toda la planta con el protocolo de automatización EtherCAT (EAP)
35 Integración de otros sistemas de bus
36 Impulsar la transformación digital con EtherCAT, Industria 4.0 e IoT

**38 Implementación de interfaces EtherCAT**
40 Implementación de un dispositivo principal (MDevice)
42 Implementación de un subdispositivo (SDevice)
44 Conformidad y certificación

**47 Contacto**




# Puede que un sistema de bus no lo sea todo...

**¡pero una máquina no es nada sin él!** Constituye el núcleo de la arquitectura del sistema y su rendimiento también determina si todo el sistema es capaz de alcanzar su máximo potencial. El sistema de bus también es un factor clave para determinar los costos del sistema, el tiempo de puesta en marcha y la robustez. Por ello, un buen ingeniero selecciona en primer lugar la tecnología de bus adecuada cuando diseña un sistema.

Hemos redactado este folleto para presentarle EtherCAT, el bus de campo Ethernet. No solo conocerá EtherCAT, sino que también aprenderá por qué EtherCAT es el estándar de Ethernet industrial más rápido. Este folleto también presenta al EtherCAT Technology Group (ETG), la mayor organización mundial de buses de campo. Y principalmente, esperamos transmitirle por qué EtherCAT es la opción adecuada para su aplicación. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nos apasiona EtherCAT y estaremos encantados de escuchar sus comentarios.

En nombre del equipo de
EtherCAT Technology Group,
**Martin Rostan, director ejecutivo**
de EtherCAT Technology Group



Martin Rostan, director ejecutivo, EtherCAT Technology Group




El equipo internacional de ETG en una reunión de estrategia mundial.

# EtherCAT de un vistazo



EtherCAT es una tecnología de Ethernet industrial de alto rendimiento, bajo costo, fácil de usar y con una topología flexible. Se introdujo en 2003 y es una norma internacional desde 2007. El EtherCAT Technology Group promueve EtherCAT y es responsable de su desarrollo continuo. EtherCAT es una tecnología abierta: todo mundo puede implementarla o utilizarla.

## Cómo funciona

El principio funcional clave de EtherCAT reside en la forma en que sus nodos procesan las tramas Ethernet: cada nodo lee los datos que se le dirigen y escribe sus datos de vuelta en la trama, todo ello mientras la trama se desplaza a etapas posteriores. Esto mejora la utilización del ancho de banda (una trama por ciclo suele ser suficiente para la comunicación), a la vez que se elimina la necesidad de conmutadores o concentradores.

## Rendimiento de la red

La forma exclusiva en que EtherCAT procesa las tramas la convierte en la tecnología de Ethernet industrial más rápida; ninguna otra tecnología puede superar la utilización del ancho de banda de EtherCAT ni el rendimiento que ofrece.

## Topología flexible

Además de la velocidad que ofrece, una red EtherCAT puede soportar hasta 65,535 dispositivos sin que ello ponga restricciones a su topología: línea, bus, árbol, estrella o cualquier combinación de ellas. La física de Fast Ethernet permite que dos dispositivos estén separados hasta 100 m (330 pies) y se puede lograr mayor distancia con la fibra óptica. EtherCAT también dispone de funciones adicionales que ofrecen una mayor flexibilidad topológica, como la conexión en caliente y el intercambio en caliente de dispositivos, así como redundancia añadida mediante una topología en anillo.

## Versatilidad

EtherCAT es adecuado tanto para arquitecturas de sistemas centralizados como descentralizados. Puede admitir comunicaciones de dispositivo principal a dispositivo principal, de dispositivo principal a subdispositivo y de subdispositivo a subdispositivo, así como incorporar buses de campo subordinados. A nivel de fábrica, el protocolo de automatización EtherCAT garantiza la comunicación utilizando la infraestructura existente.

## Simplicidad

Si se compara con un sistema clásico de bus de campo, EtherCAT es la opción lógica: las direcciones de los nodos se pueden configurar automáticamente, no es necesario ajustar la red y el diagnóstico integrado con localización de fallas facilita la localización de errores. Además de estas características avanzadas, EtherCAT también es más fácil de usar que Ethernet industrial: no hay conmutadores que configurar y no es necesario un manejo complicado de las direcciones MAC o IP.

## Bajo costo

EtherCAT ofrece todas las ventajas de Ethernet industrial a precios de bus de campo. ¿Cómo? En primer lugar, EtherCAT no requiere componentes de infraestructura activos.

El dispositivo de control no necesita una tarjeta de interfaz especial y los dispositivos conectados utilizan chips económicos de alta integración, que pueden adquirirse a través de diversos proveedores. Además, no es necesario contratar los costosos servicios de expertos informáticos para poner en marcha o mantener el sistema.

## Ethernet industrial

EtherCAT también admite tecnologías de Internet comunes sin poner en peligro la capacidad de tiempo real de la red. Su protocolo Ethernet over EtherCAT (EoE) transporta FTP, HTTP, TCP/IP, etc.

## Seguridad funcional

Safety over EtherCAT es como el propio EtherCAT: ágil y rápido. La seguridad funcional está integrada directamente en el bus con opciones de lógica de seguridad centralizada y descentralizada. Gracias al enfoque de canal negro, también está disponible para otros sistemas de bus.

## Tecnología abierta

EtherCAT es una tecnología abierta estandarizada internacionalmente, lo que significa que todo mundo puede utilizarla de forma compatible. Sin embargo, ser una tecnología abierta no significa que cualquier persona pueda modificarla arbitrariamente para adaptarla a sus necesidades. Esto pondría fin a la interoperabilidad. El EtherCAT Technology Group, la mayor organización de buses de campo del mundo, es responsable del desarrollo de la tecnología EtherCAT para que siga siendo abierta e interoperable.

## Probada y comprobada

La tecnología EtherCAT se utiliza actualmente en todo el mundo en una gama de aplicaciones sin parangón. EtherCAT se utiliza en control de máquinas, equipos de medición, dispositivos médicos, automóviles y máquinas móviles, así como en innumerables sistemas embebidos.

# El EtherCAT Technology Group





Stands del ETG exhiben la tecnología así como la amplia gama de productos EtherCAT.



El ETG celebra periódicamente reuniones regionales de sus miembros.

El EtherCAT Technology Group mantiene abierta la tecnología EtherCAT para todos los usuarios potenciales. Une a fabricantes de dispositivos EtherCAT, proveedores de tecnología y usuarios para impulsar la tecnología.

Ofrece múltiples Grupos de Trabajo Técnicos en los que expertos trabajan minuciosamente en diversos aspectos específicos de EtherCAT. Todas estas actividades se centran en un objetivo común: mantener la estabilidad e interoperabilidad de EtherCAT. Por eso existe una única versión de EtherCAT, en vez de una nueva cada año.

El ETG celebra múltiples Plug Fests de EtherCAT en Europa, Asia y América cada año. Estos eventos reúnen a los desarrolladores de dispositivos EtherCAT para que puedan probar y garantizar la interoperabilidad de los dispositivos. Mediante la herramienta oficial de prueba de conformidad de EtherCAT, cada fabricante comprueba la conformidad de sus dispositivos EtherCAT antes de ponerlos a la venta. El ETG concede al fabricante un certificado de conformidad tras superar con éxito una prueba en un laboratorio de pruebas acreditado.

El ETG también organiza seminarios y talleres internacionales, además representa a EtherCAT en ferias de todo el mundo. También ofrece guías de productos, stands conjuntos en ferias y exposiciones en seminarios para ayudar a sus miembros a comercializar sus productos EtherCAT. El ETG cuenta con el mayor número de miembros de todas las organizaciones de bus de campo del mundo. La lista de miembros puede consultarse en la página de inicio del ETG. Sin embargo, el factor crucial no es la cantidad de miembros del ETG, sino lo activos que son. Tanto la cantidad como la variedad de dispositivos EtherCAT no tienen parangón, y la tasa de adopción de EtherCAT en todo el mundo es extraordinaria.

## Afiliarse

La afiliación al ETG está abierta a todas las empresas, ya sean fabricantes de dispositivos o usuarias.
Los miembros del ETG:

- tienen acceso a las especificaciones técnicas y al foro de desarrolladores,
- contribuyen al desarrollo de EtherCAT a través de los grupos de trabajo técnicos,
- reciben asistencia de su oficina local del ETG para la implementación,
- reciben pilas de software gratuitas, herramientas de software y acceso a productos de desarrollo adicionales,
- están autorizados a utilizar los logotipos de EtherCAT y el ETG,
- exhiben sus productos y servicios EtherCAT en la guía oficial de productos EtherCAT, así como en exposiciones y eventos del ETG.

Los estatutos, el formulario de inscripción e información adicional están disponibles en **info@ethercat.org** y **www.ethercat.org**

## Estandarización internacional

El EtherCAT Technology Group es socio oficial de la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional). Tanto EtherCAT como Safety over EtherCAT son normas de la IEC (IEC 61158 e IEC 61784). Estas normas no solo incluyen las capas inferiores de protocolo, sino también la capa de aplicación y los perfiles de dispositivos, por ejemplo, para accionamientos. SEMI™ (Semiconductor Equipment and Materials International) ha aceptado EtherCAT como estándar de comunicación (E54.20) para la industria de semiconductores. Los distintos grupos de trabajo del Grupo de Trabajo Técnico sobre Semiconductores del ETG han definido perfiles de dispositivos específicos del sector y directrices de implementación.

El documento de especificación de EtherCAT está disponible en inglés, japonés, coreano y chino.

## Actividades mundiales

El EtherCAT Technology Group opera en todo el mundo. Los expertos de las oficinas del ETG en Alemania, China, Japón, Corea y Estados Unidos brindan soporte a los miembros del ETG antes, durante y después de la implementación.

La tecnología se mantiene en varios Grupos de Trabajo Técnicos (TWG, en inglés), que definen mejoras y también homogeneizan el comportamiento de los dispositivos mediante perfiles de dispositivos y directrices de implementación. Se anima a todos los miembros a contribuir activamente en los Grupos de Trabajo Técnicos.



EtherCAT también es una norma nacional en muchos países, como Corea y China.

## Hitos de EtherCAT



# ¿Por qué utilizar EtherCAT?

**El funcionamiento inigualable de la tecnología EtherCAT la convierte en la opción preferida de los ingenieros. Las siguientes características son especialmente ventajosas para determinadas aplicaciones.**

## 1. Rendimiento excepcional

EtherCAT es, en general, la tecnología de Ethernet industrial más rápida, pero también sincroniza con una precisión de nanosegundos.

Esto supone una gran ventaja para todas las aplicaciones en las que el sistema de destino se controla o se mide a través del sistema de bus. Los rápidos tiempos de reacción reducen los tiempos de espera durante las transiciones entre los pasos del proceso, lo que mejora notablemente la eficacia de la aplicación. Por último, la arquitectura del sistema EtherCAT suele reducir la carga de la CPU de un 25 % a 30 % en comparación con otros sistemas de bus (en el mismo tiempo de ciclo). Cuando se aplica de forma óptima, el rendimiento de EtherCAT mejora la precisión, aumenta el rendimiento y, por lo tanto, reduce los costos.

## 2. Topología flexible

En las aplicaciones EtherCAT, la estructura de la máquina determina la topología de la red, y no al revés. En los sistemas Ethernet industriales convencionales, se limita el número de conmutadores y concentradores que pueden conectarse en cascada, lo que impone límites a la topología general de la red. Dado que EtherCAT no necesita concentradores ni conmutadores, no existen limitaciones. En resumen, la tecnología de EtherCAT es prácticamente ilimitada en lo que respecta a la topología de la red. Puede crear topologías de línea, árbol, estrella y cualquier combinación de ellas con un número casi ilimitado de nodos. Gracias a la detección automática de enlaces, los nodos y segmentos de red pueden desconectarse durante el funcionamiento y volver a conectarse a continuación, incluso en otra posición si es necesario. La topología de línea se amplía a una topología en anillo para garantizar la redundancia de cableado. Todo lo que el dispositivo de control necesita para esta redundancia es un segundo puerto Ethernet, de esta manera los dispositivos conectados soportarán la redundancia de cableado. Esto significa que los dispositivos pueden desconectarse durante el funcionamiento de la máquina.

## 3. Sencillo y robusto

La configuración, el diagnóstico y el mantenimiento son factores que contribuyen a los costos del sistema. El bus de campo Ethernet facilita considerablemente todas estas tareas: EtherCAT puede configurarse para que asigne direcciones automáticamente, lo que elimina la necesidad de hacer una configuración manual. La baja carga del bus y la física de punto a punto mejoran la inmunidad al ruido electromagnético. La red detecta de manera confiable las posibles perturbaciones hasta su ubicación exacta, lo que agiliza enormemente la resolución de problemas. Durante la puesta en marcha, la red compara los trazados previstos con los reales para detectar posibles discrepancias. El rendimiento de EtherCAT también ayuda durante la configuración del sistema, ya que elimina la necesidad de ajustar la red. Gracias al gran ancho de banda, se pueden transmitir datos TCP/IP adicionales junto con los datos de control. Sin embargo, como el propio EtherCAT no se basa en TCP/IP, no es necesario administrar direcciones MAC o direcciones IP ni contar con expertos informáticos para configurar conmutadores y enrutadores.

## 4. Seguridad integrada

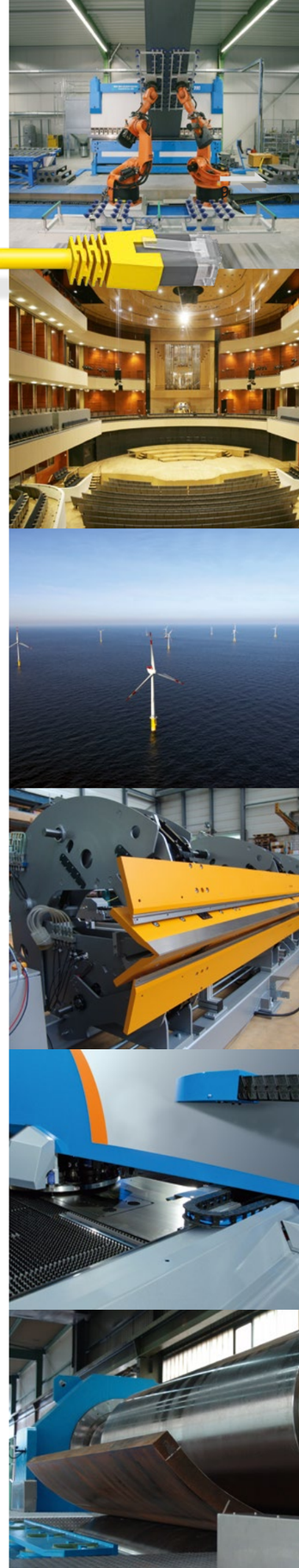
La seguridad funcional se integra en la arquitectura de red con FailSafe over EtherCAT (FSoE). FSoE ha demostrado su eficacia en la práctica, ya que se utiliza en los dispositivos con certificación TÜV que se comercializan desde 2005. El protocolo cumple con los requisitos de los sistemas SIL 3 y es apto tanto para sistemas de control centralizados como descentralizados. Gracias al enfoque de canal negro y al contenedor de seguridad increíblemente ligero, FSoE también puede utilizarse en otros sistemas de bus. Este enfoque integrado y el protocolo ligero ayudan a mantener bajos los costos del sistema. Además, un sistema de control que no sea crítico para la seguridad también puede recibir y procesar datos de seguridad.

## 5. Asequibilidad

EtherCAT ofrece las prestaciones de Ethernet industrial a un precio similar o incluso inferior al de un sistema de bus de campo clásico. El único hardware que necesita el dispositivo principal es un puerto Ethernet, sin necesidad de costosas tarjetas de interfaz ni coprocesadores. Los controladores de subdispositivos EtherCAT están disponibles a través de diversos fabricantes en diferentes formatos: como ASIC, basados en FPGA o como opción para una serie de microprocesadores estándar. Dado que estos controladores de bajo costo asumen todas las tareas de tiempo crítico, el propio EtherCAT no impone ningún requisito de rendimiento a la CPU de los dispositivos de campo, lo que mantiene bajos los costos de los dispositivos. EtherCAT no requiere conmutadores ni otros componentes activos de infraestructura, por lo que también se eliminan los costos de estos componentes, así como de su instalación, configuración y mantenimiento.

## Por estas razones, EtherCAT se utiliza a menudo en:

- robótica,
- máquinas herramienta,
- maquinaria de envasado,
- imprentas,
- equipos de fabricación de plásticos,
- prensas,
- máquinas de fabricación de semiconductores,
- bancos de prueba,
- maquinaria pick-and-place
- sistemas de medición,
- centrales eléctricas,
- subestaciones,
- aplicaciones de manipulación de materiales,
- sistemas de manejo de equipaje,
- sistemas de control escénico,
- sistemas de ensamblado automatizado,
- maquinaria para pulpa y papel,
- sistemas de control de túneles,
- maquinaria de soldadura,
- grúas y ascensores,
- maquinaria agrícola,
- aplicaciones en alta mar,
- aserraderos,
- equipos de fabricación de ventanas,
- sistemas de automatización de edificios,
- siderurgia,
- turbinas eólicas,
- equipos para la fabricación de muebles,
- maquinaria de fresado,
- vehículos guiados automatizados,
- automatización del entretenimiento,
- productos sanitarios,
- maquinaria para carpintería,
- equipos de fabricación de vidrio plano,
- sistemas de pesaje
- y muchas cosas más.



# La tecnología en detalle

## EtherCAT: Basado en la tecnología Ethernet

EtherCAT es Ethernet industrial y utiliza tramas estándar y la capa física de conformidad con el Estándar Ethernet IEEE 802.3. Sin embargo, también aborda las demandas específicas a las que se enfrenta la industria de la automatización, donde:

- existen requisitos estrictos de tiempo real con tiempos de respuesta deterministas,
- el sistema suele estar formado por muchos nodos y cada nodo solo tiene una pequeña cantidad de datos de procesos cíclicos,
- los costos de hardware desempeñan aquí un papel aún mayor que en las aplicaciones informáticas y ofimáticas.

Estos requisitos hacen prácticamente imposible utilizar una red Ethernet estándar a nivel de campo. Si se utiliza un datagrama Ethernet individual para cada nodo, la velocidad efectiva de transmisión de datos disminuye considerablemente por unos pocos bytes de datos de proceso cíclicos: el datagrama Ethernet más corto tiene 84 bytes (incluido el espacio entre paquetes), de los cuales 46 bytes pueden utilizarse para datos de proceso. Por ejemplo, si un accionamiento envía 4 bytes de datos de proceso para la posición real y la información de estado, y recibe 4 bytes de datos para la posición objetivo y la información de control, la velocidad efectiva de transmisión de datos de ambos datagramas se reduce a 4/84 = 4.8 %.
Además, el accionamiento suele tener un tiempo de reacción que activa la transmisión de los valores reales una vez recibidos los valores objetivo. Al final, no queda mucho de la velocidad de transferencia de 100 Mb/s.

Las pilas de protocolos, como las utilizadas en el mundo informático para el enrutamiento (IP) y la conexión (TCP), requieren una sobrecarga adicional para cada nodo y generan más retrasos a lo largo de los tiempos de ejecución de las pilas.



## ¿Cómo funciona EtherCAT?

EtherCAT supera las dificultades descritas en el apartado anterior con su modo de funcionamiento de alto rendimiento, en el que una sola trama suele ser suficiente para enviar y recibir datos de control hacia y desde todos los nodos.

El dispositivo principal EtherCAT envía un datagrama que pasa por cada nodo. Cada dispositivo de campo EtherCAT lee sobre la marcha los datos que se le dirigen e inserta sus datos en la trama a medida que esta se desplaza a etapas posteriores. La trama solo se retrasa por los tiempos de retardo de propagación en hardware. El último nodo de un segmento o línea de bajada detecta un puerto abierto y envía el mensaje al dispositivo principal utilizando la función full duplex de la tecnología Ethernet.

La velocidad máxima efectiva de transmisión de datos del datagrama aumenta a más del 90 % y, debido a la utilización de la función full duplex, la velocidad de datos efectiva teórica es incluso superior a 100 Mb/s.

El dispositivo principal EtherCAT es el único nodo dentro de un segmento al que se le permite enviar activamente una trama EtherCAT; todos los demás nodos se limitan a reenviar tramas a etapas posteriores. Este concepto evita retrasos imprevisibles y garantiza la capacidad en tiempo real.

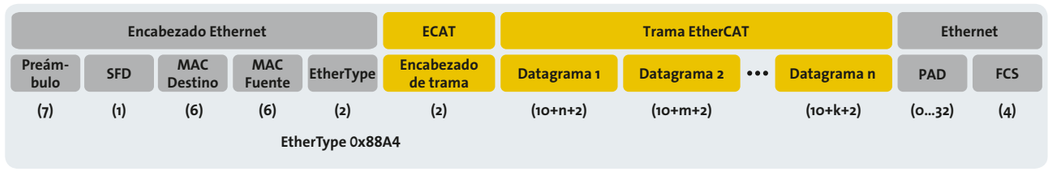
La unidad de control utiliza un sistema de control de acceso al medio (MAC) Ethernet estándar sin procesador de comunicaciones adicional. Esto permite implementar un dispositivo principal en cualquier plataforma de hardware con un puerto Ethernet disponible, independientemente del sistema operativo en tiempo real o del software de aplicación que se utilice.

Los dispositivos de campo EtherCAT utilizan un sistema de control de subdispositivo EtherCAT (ESC) para procesar tramas sobre la marcha y por completo en el hardware, lo que hace que el rendimiento de la red sea predecible e independiente de la implementación individual del subdispositivo.



# El protocolo EtherCAT

EtherCAT incorpora su carga útil en una trama Ethernet estándar. La trama EtherCAT se identifica mediante el código (0x88A4) del campo EtherType. Dado que el protocolo EtherCAT está optimizado para datos de proceso cíclicos cortos, pueden eliminarse las voluminosas pilas de protocolos, como TCP/IP o UDP/IP.




**EtherCAT en una trama Ethernet estándar (según IEEE 802.3)**

Para garantizar la comunicación Ethernet para TI entre los nodos, las conexiones TCP/IP también pueden tunelizarse a través de un canal de buzón sin que ello afecte a la transmisión de datos en tiempo real.

Durante la puesta en marcha, la unidad de control configura y asigna los datos de proceso en los dispositivos conectados. Se pueden intercambiar diferentes cantidades de datos con cada nodo, desde un bit a unos pocos bytes, o incluso hasta kilobytes de datos.

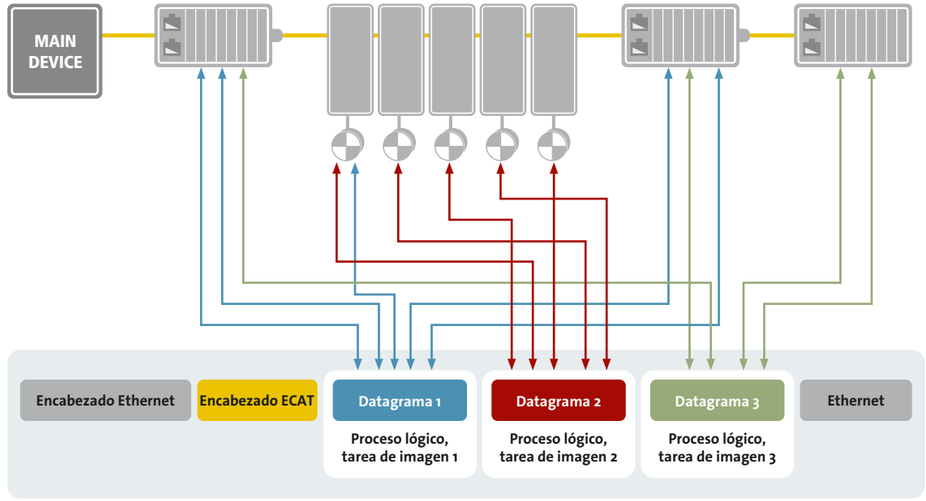
La trama EtherCAT contiene el encabezado de trama y uno o varios datagramas. El encabezado del datagrama indica qué tipo de acceso desea ejecutar el dispositivo principal:

- lectura, escritura o lectura-escritura,
- acceso a un dispositivo de campo específico mediante direccionamiento directo o acceso a múltiples dispositivos de campo mediante direccionamiento lógico (direccionamiento implícito).

El direccionamiento lógico se utiliza para el intercambio cíclico de datos de proceso. Cada datagrama se dirige a una parte específica de la imagen de proceso en el segmento EtherCAT, para la que se dispone de 4 GB de espacio de direcciones. Durante el arranque de la red, a cada nodo se le asigna una o varias direcciones en este espacio de direcciones global. Si se asignan direcciones a varios nodos en la misma área, todos ellos pueden ser direccionados con un único datagrama. Dado que los datagramas contienen toda la información relacionada con el acceso a los datos en su totalidad, el dispositivo principal puede decidir el momento y los datos a los cuales acceder. Por ejemplo, el dispositivo principal puede utilizar tiempos de ciclo cortos para actualizar los datos en los accionamientos, a la vez que utiliza un tiempo de ciclo más largo para muestrear la E/S; no es necesaria una estructura de datos de proceso fija. Esto también alivia la carga del dispositivo de control en comparación con los sistemas de bus de campo convencionales, en los que los datos de cada nodo tienen que leerse individualmente, clasificarse con ayuda del sistema de control de procesos y copiarse en la memoria. Con EtherCAT, el dispositivo de control solo necesita rellenar una única trama EtherCAT con nuevos datos de salida y enviar la trama al sistema de control MAC mediante el acceso directo automático a memoria (DMA). Cuando se recibe una trama con nuevos datos de entrada a través del sistema de control MAC, la unidad de control puede copiar la trama en la memoria del equipo informático a través del DMA, todo ello sin que la CPU tenga que copiar activamente ningún dato.

Además de los datos cíclicos, pueden utilizarse otros datagramas para la comunicación asíncrona o basada en eventos.






**Inserción de datos de proceso sobre la marcha**

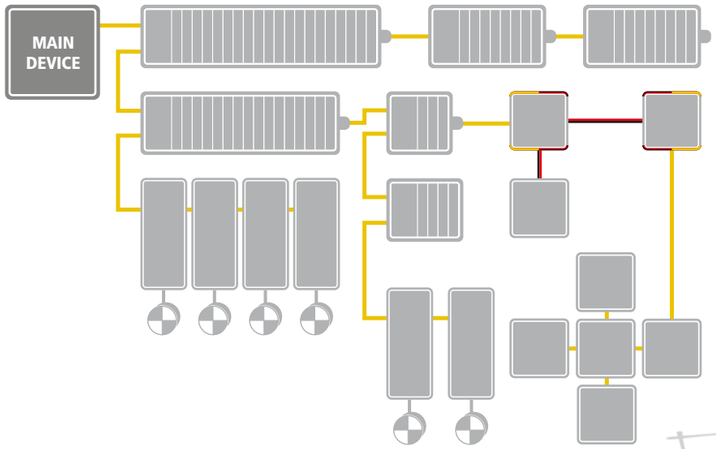
Además del direccionamiento lógico, la unidad de control también puede direccionar un dispositivo de campo a través de su posición en la red. Este método se utiliza durante el arranque de la red para determinar la topología de la red y compararla con la topología planificada.

Tras comprobar la configuración de la red, el dispositivo principal puede asignar a cada nodo una dirección de nodo configurada y comunicarse con él a través de esta dirección fija. Esto permite un acceso selectivo a los dispositivos, incluso cuando la topología de la red se modifica durante el funcionamiento, por ejemplo con grupos de conexión en caliente. Existen dos enfoques para la comunicación entre subdispositivos. Un subdispositivo puede enviar datos directamente a otro nodo que esté conectado en etapas posteriores en la red. Dado que las tramas EtherCAT solo se pueden procesar hacia adelante, este tipo de comunicación directa depende de la topología de la red y es especialmente adecuada para

la comunicación de alta velocidad entre subdispositivos en un diseño de máquina fija (por ejemplo, en máquinas de impresión o envasado). En cambio, la comunicación entre subdispositivos libremente configurable se ejecuta a través del dispositivo de control y requiere dos ciclos de bus (pero no necesariamente dos ciclos de control). Gracias al excelente rendimiento de EtherCAT, este tipo de comunicación entre subdispositivos sigue siendo más rápida que la de otras tecnologías de comunicación.

# Topología flexible

Línea, árbol, estrella o conexión en cadena: EtherCAT admite casi todas las topologías. Con EtherCAT, puede crear una topología de línea o bus pura con cientos de nodos sin las limitaciones que normalmente surgen al conectar conmutadores o concentradores en cascada.




**Topología flexible: línea, árbol, estrella o conexión en cadena**



A la hora de cablear el sistema, la combinación de líneas con líneas derivadas es especialmente beneficiosa: los puertos necesarios para crear líneas derivadas están directamente integrados en muchos módulos de E/S, por lo que no se necesitan conmutadores adicionales ni componentes de infraestructura activos. También puede utilizarse la topología en estrella, que es la clásica de Ethernet.

Las máquinas modulares o los cambiadores de herramientas requieren la conexión y desconexión de segmentos de red o nodos individuales durante el funcionamiento. Los controladores de subdispositivos EtherCAT ya incluyen la base para esta función de conexión en caliente. Si se elimina una estación vecina, el puerto se cierra automáticamente para que el resto de la red pueda seguir funcionando sin interferencias. Los tiempos de detección muy cortos, inferiores a 15 microsegundos, garantizan un cambio sin complicaciones.

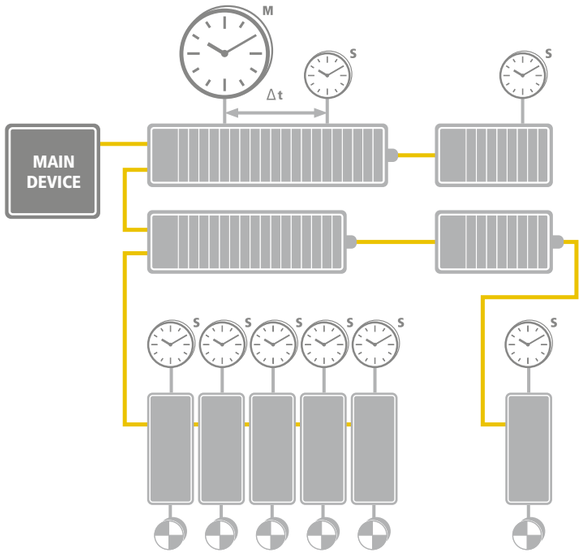
EtherCAT ofrece una gran flexibilidad en cuanto a tipos de cable, por lo que cada segmento puede utilizar el tipo exacto de cable que mejor se adapte a sus necesidades. Se pueden utilizar cables Ethernet industriales económicos entre dos nodos separados hasta 100 m en modo 100BASE-TX. Además, la tecnología EtherCAT P permite transmitir datos y energía a través de un solo cable. Esta opción permite conectar dispositivos, como sensores, con una sola línea. También pueden utilizarse fibras ópticas (como 100BASE-FX), por ejemplo, para una distancia de nodo superior a 100 m. La gama completa de cableado Ethernet también está disponible para EtherCAT.

Se pueden conectar hasta 65,535 dispositivos a un segmento EtherCAT, por lo que la expansión de la red es prácticamente ilimitada. Dado que se dispone de un número prácticamente ilimitado de nodos, los dispositivos modulares, como las estaciones seccionadas de E/S, pueden diseñarse de tal forma que cada módulo sea un nodo EtherCAT independiente. De este modo se elimina el bus de extensión local; el alto rendimiento de EtherCAT llega a cada módulo directamente y sin retrasos, puesto que ya no hay pasarela en el acoplador de bus ni en la estación de cabecera.

# Relojes distribuidos para una sincronización de alta precisión

En aplicaciones con procesos distribuidos espacialmente que requieren una acción simultánea, la sincronización precisa es de vital importancia. Es el caso, por ejemplo, de las aplicaciones en las que varios servoejes ejecutan movimientos coordinados.

A diferencia de la comunicación completamente síncrona, en la que los errores de comunicación repercuten inmediatamente en la calidad, los relojes sincronizados distribuidos tienen un alto grado de tolerancia a las variaciones en el retardo del sistema de comunicación. Por lo tanto, la solución EtherCAT para sincronizar nodos se basa en estos relojes distribuidos (DC; Distributed Clocks, en inglés).

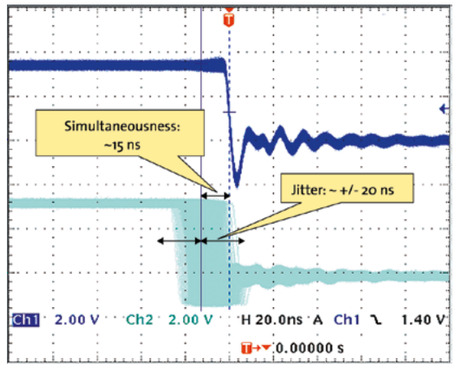



**Sincronización totalmente basada en hardware con compensación para los retardos de propagación**

La calibración de los relojes de los nodos se basa completamente en el hardware. El tiempo del primer subdispositivo de relojes distribuidos (DC) se distribuye cíclicamente a todos los demás dispositivos del sistema. Con este mecanismo, los relojes de los dispositivos de campo pueden ajustarse con precisión a este reloj de referencia. La variación en el retardo resultante en el sistema es significativamente INFERIOR A 1 µs.

Dado que el tiempo enviado desde el reloj de referencia llega a los dispositivos de campo con un ligero retardo, este retardo de propagación debe medirse y compensarse en cada dispositivo de campo para garantizar la sincronización y la simultaneidad. Este retardo se mide durante la puesta en marcha de la red o, si se desea, de forma continua durante el funcionamiento, garantizando que los relojes sean simultáneos entre sí con una diferencia muy inferior a 1 µs.

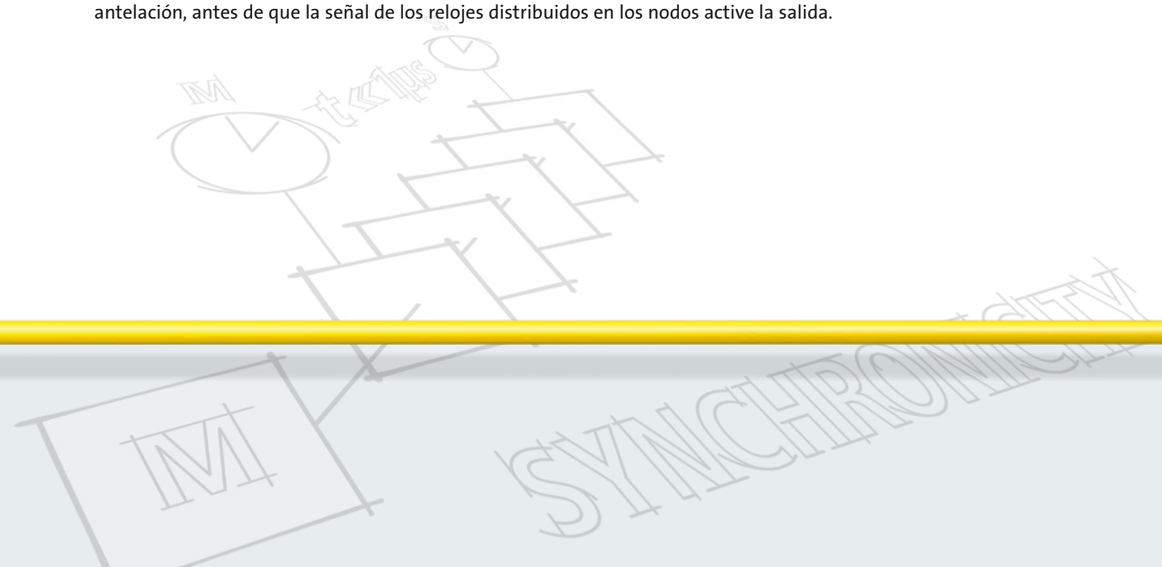





**Sincronía y simultaneidad: vista de osciloscopio de dos dispositivos distribuidos con 300 nodos y 120 m de longitud de cable**

Si todos los nodos tienen la misma información horaria, pueden ajustar sus señales de salida simultáneamente y fijar sus señales de entrada con una marca de tiempo de gran precisión. En las aplicaciones de control de movimiento, la precisión del ciclo también es importante, junto con la sincronía y la simultaneidad. En este tipo de aplicaciones, la velocidad suele derivarse de la posición medida, por lo que es fundamental que las mediciones de posición se realicen de forma equidistante (es decir, en ciclos exactos). Incluso imprecisiones muy pequeñas en el tiempo de medición de la posición pueden traducirse en desviaciones mayores en la velocidad calculada, especialmente en relación con tiempos de ciclo cortos. Con EtherCAT, las mediciones de posición se activan por el reloj local preciso y no por el sistema de bus, lo que permite una mayor exactitud.

Además, el uso de relojes distribuidos también libera a la unidad de control; puesto que acciones como la medición de la posición son activadas por el reloj local y no dependen del momento en que se recibe la trama. Esto hace que los requisitos de envío de tramas sean menos estrictos para la unidad de control. Lo anterior permite implementar la pila del dispositivo principal en software sobre hardware Ethernet estándar. Ni siquiera las variaciones en el retardo de varios microsegundos disminuyen la precisión de los relojes distribuidos. Dado que la precisión del reloj no depende del momento en que se ajusta, la hora exacta de transmisión de la trama resulta irrelevante. El dispositivo principal EtherCAT solo tiene que asegurarse de que la trama EtherCAT se envía con suficiente antelación, antes de que la señal de los relojes distribuidos en los nodos active la salida.



# Diagnóstico y localización de errores

La experiencia con los sistemas de bus de campo convencionales ha demostrado que las características de diagnóstico desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar la disponibilidad de una máquina y el tiempo de puesta en servicio. Además de detectar los errores, es importante ubicarlos durante la resolución de problemas. EtherCAT permite escanear y comparar la topología real de la red con la topología planificada durante el arranque. EtherCAT también tiene muchas capacidades de diagnóstico adicionales inherentes a su sistema.

El sistema de control de subdispositivos EtherCAT de cada nodo utiliza una suma de comprobación para detectar errores en la trama en movimiento. Solo se proporciona información a la aplicación del subdispositivo si la trama se ha recibido correctamente. Si hay un error de bits, el contador de errores se incrementa y se informa a los nodos siguientes de que la trama contiene un error. La unidad de control también detectará que la trama es defectuosa y descartará su información. La unidad de control puede detectar dónde se produjo originalmente la falla en el sistema analizando los contadores de errores de los nodos. Esto supone una enorme ventaja en comparación con los sistemas de bus de campo convencionales, en los que un error se propaga a lo largo de toda la línea de comunicación compartida, lo que hace imposible localizar el origen del error. EtherCAT puede detectar y localizar perturbaciones ocasionales antes de que el problema afecte al funcionamiento de la máquina.

Gracias al exclusivo principio de utilización del ancho de banda de EtherCAT, que es mucho mejor que el de las tecnologías de Ethernet industrial que utilizan tramas simples, la probabilidad de errores de bit inducidos por perturbaciones dentro de una trama EtherCAT es considerablemente menor si se utiliza el mismo tiempo de ciclo.

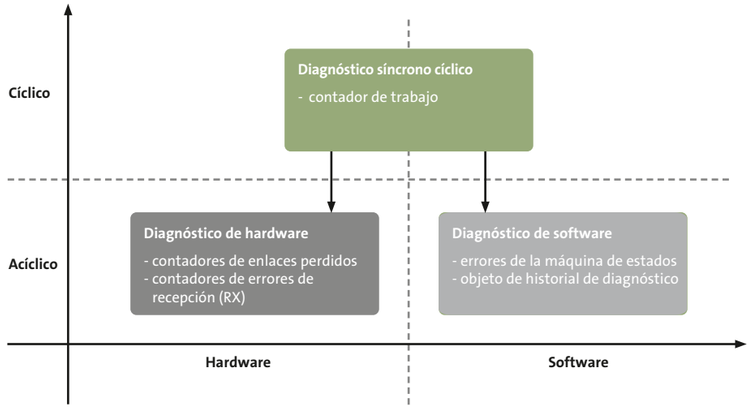
Si, como es habitual en EtherCAT, se utilizan tiempos de ciclo mucho más cortos, el tiempo necesario para la recuperación de errores se reduce significativamente. Por consiguiente, también es mucho más sencillo resolver estos problemas dentro de la aplicación.

Dentro de las tramas, el contador de trabajo (WC; Working Counter, en inglés) permite monitorear la coherencia de la información de cada datagrama. Cada nodo al que se dirige el datagrama y cuya memoria es accesible incrementa el contador de trabajo automáticamente. De este modo, el sistema de control puede confirmar cíclicamente si todos los nodos trabajan con datos coherentes. Si el contador de trabajo tiene un valor diferente al que debería, el dispositivo principal no reenvía los datos de este datagrama a la aplicación de control. El dispositivo principal puede entonces detectar automáticamente la razón del comportamiento inesperado con ayuda de la información de estado y error de los nodos, así como del estado del enlace.

Dado que EtherCAT utiliza tramas Ethernet estándar, el tráfico de red Ethernet puede registrarse con ayuda de herramientas de software Ethernet gratuitas. Por ejemplo, el conocido software Wireshark viene con un intérprete de protocolo para EtherCAT, de modo que la información específica del protocolo, como el contador de trabajo, los comandos y otros datos, se muestran como texto sin formato.

Obtenga más información sobre el diagnóstico en: **www.ethercat.org/diag**






**Resumen de las funciones de diagnóstico de EtherCAT**

## Principio de interfaz de diagnóstico independiente del proveedor

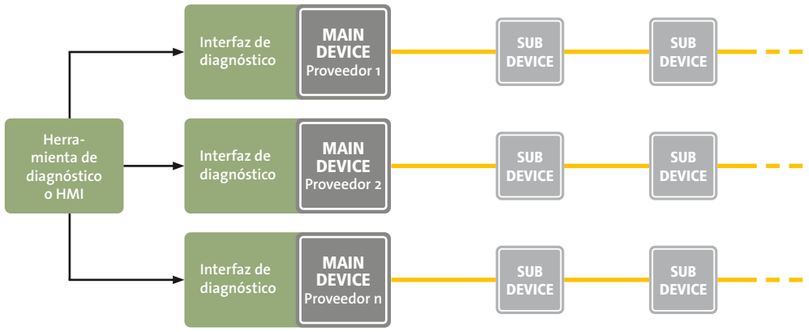
Estas funcionalidades proporcionan toda la información de diagnóstico necesaria para monitorear el estado de la red, además de detectar y localizar errores en el dispositivo principal en todas las redes EtherCAT.

Esta información bruta también debe facilitarse a las herramientas de diagnóstico y a los usuarios finales para que sea interpretada y utilizada. Con la especificación ETG.1510, el ETG ha definido una solución que permite a las herramientas externas tener acceso a la información de diagnóstico proporcionada por las redes EtherCAT de forma independiente del proveedor específico del dispositivo principal y de la implementación del software.

El perfil ETG.1510 mejora la especificación ETG.1500 y amplía el diccionario de objetos del dispositivo principal EtherCAT definido en el Anexo A de ETG.5001.3. Los objetos de diagnóstico pueden ser leídos por el protocolo de aplicación CAN application protocol over EtherCAT (CoE) utilizando la funcionalidad de pasarela de buzón ya especificada. Al estar totalmente basado en los estándares existentes, el nuevo perfil solo requiere unos pocos elementos en el diccionario de objetos de dispositivo principal. Se proporciona tanto la estructura de red esperada por el dispositivo principal basada en la configuración fuera de línea como la topología de red actual detectada por un escaneo en línea. La información de diagnóstico propiamente dicha se presenta en forma de contadores acumulativos coherentes, que resumen el estado de la red desde su puesta en marcha hasta la actualidad. Como resultado, se puede acceder a la interfaz de diagnóstico a una frecuencia que es independiente del tiempo de ciclo de la red EtherCAT, y no se requiere un rendimiento en tiempo real en las herramientas externas.

El acceso a la información de diagnóstico se realiza a través del ampliamente adoptado protocolo de aplicación CAN application protocol over EtherCAT (CoE). Esta interfaz de diagnóstico, basada en funcionalidades y protocolos ya existentes y totalmente estandarizados, puede implementarse fácilmente como una extensión de software ligera sobre cualquier implementación estándar de dispositivo principal. La cantidad de recursos que requiere una extensión de software de este tipo es muy reducida, lo que hace factible la implementación de la interfaz de diagnóstico en todas las soluciones de dispositivo principal, incluidos los sistemas integrados sencillos y compactos.

Con la interfaz de diagnóstico EtherCAT, los proveedores de herramientas de diagnóstico de máquinas y redes pueden utilizar una interfaz universal de uso general para recopilar datos de diagnóstico de las redes EtherCAT. Pueden comunicar esta información a técnicos e ingenieros de una forma sencilla y con gráficos intuitivos para el usuario. Las redes no necesitan cambiar su comportamiento para adaptarse al fabricante específico de dispositivo principal ni utilizar un protocolo de acceso propietario del proveedor para cada implementación distinta de dispositivo principal.



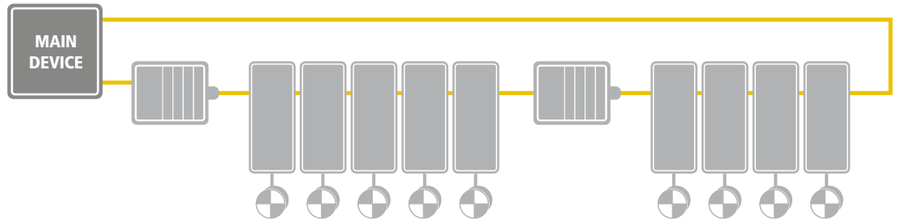

**La interfaz de diagnóstico permite el acceso independiente del proveedor a los datos de diagnóstico EtherCAT**



# Requisitos de alta disponibilidad

En el caso de máquinas o equipos con requisitos de disponibilidad muy elevados, la rotura de un cable o el mal funcionamiento de un nodo no deberían significar que un segmento de la red deje de ser accesible o que falle toda la red.

EtherCAT permite la redundancia de cables de forma sencilla. Se puede conectar un cable desde el último nodo a un puerto Ethernet adicional en el dispositivo principal para transformar una topología de línea en una topología de anillo. Un caso de redundancia, como una rotura de cable o un mal funcionamiento del nodo, se detecta mediante un complemento de software en la pila del dispositivo principal. ¡Eso es todo! Los propios nodos no necesitan modificarse y ni siquiera saben que están funcionando en una red redundante.




**Redundancia de cables económica con dispositivos de campo EtherCAT estándar**

La detección de enlaces en los dispositivos conectados detecta y resuelve automáticamente los casos de redundancia con un tiempo de recuperación inferior a 15 microsegundos, de modo que solo se interrumpe un ciclo de comunicación como máximo. Esto significa que incluso las aplicaciones de movimiento con tiempos de ciclo muy cortos pueden seguir funcionando sin problemas cuando se rompe un cable.

Con EtherCAT, también se puede conseguir redundancia del dispositivo principal con respaldo en caliente. Los componentes vulnerables de la red, como los conectados con una cadena de arrastre, pueden cablearse con una línea de bajada, de modo que aunque se rompa un cable, el resto de la máquina siga funcionando.

# EtherCAT G: Comunicación a niveles de gigabit

EtherCAT G es una ampliación del protocolo EtherCAT estándar que permite la comunicación de datos a velocidades de 1 Gb/s hasta 10 Gb/s. Esto resulta especialmente útil cuando se transmiten grandes cantidades de datos de proceso por cada participante en la red, como es el caso de visión artificial, tecnología de medición de alta gama o aplicaciones de movimiento complejas.

El propio protocolo EtherCAT, junto con sus características positivas, se conservan íntegramente en EtherCAT G/G10. EtherCAT G/G10 es totalmente compatible con la norma IEEE 802.3 y la flexibilidad topológica que ofrece también es idéntica: se pueden crear líneas derivadas, líneas, conexiones en cadena o estructuras de árbol.

Un elemento central de EtherCAT G es el concepto de rama. Se consigue con un sistema de control derivado EtherCAT (EBC; EtherCAT Branch Controller, en inglés), que cumple esencialmente dos funciones principales:

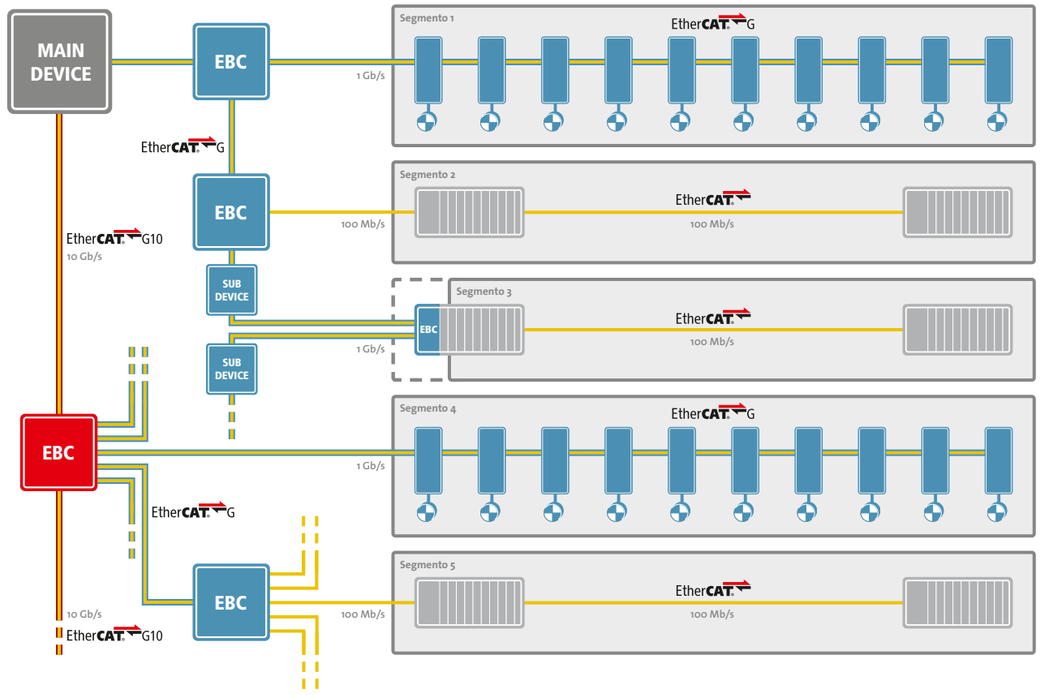
- actúa como una especie de nodo para la integración de segmentos independientes con dispositivos de 100 Mb/s
- permite el procesamiento en paralelo de los segmentos EtherCAT conectados.

Como resultado, el retardo de propagación se reduce significativamente, lo que aumenta el rendimiento del sistema muchas veces por encima de los niveles anteriores.

Los datos se reenvían a los segmentos individuales bajo control de prioridad y/o tiempo, con cada rama tratada como un segmento EtherCAT independiente: la trama no recorre todos los segmentos en serie, sino que los segmentos se procesan en paralelo. Esto reduce considerablemente los tiempos de propagación en redes de gran tamaño y multiplica el rendimiento del sistema.

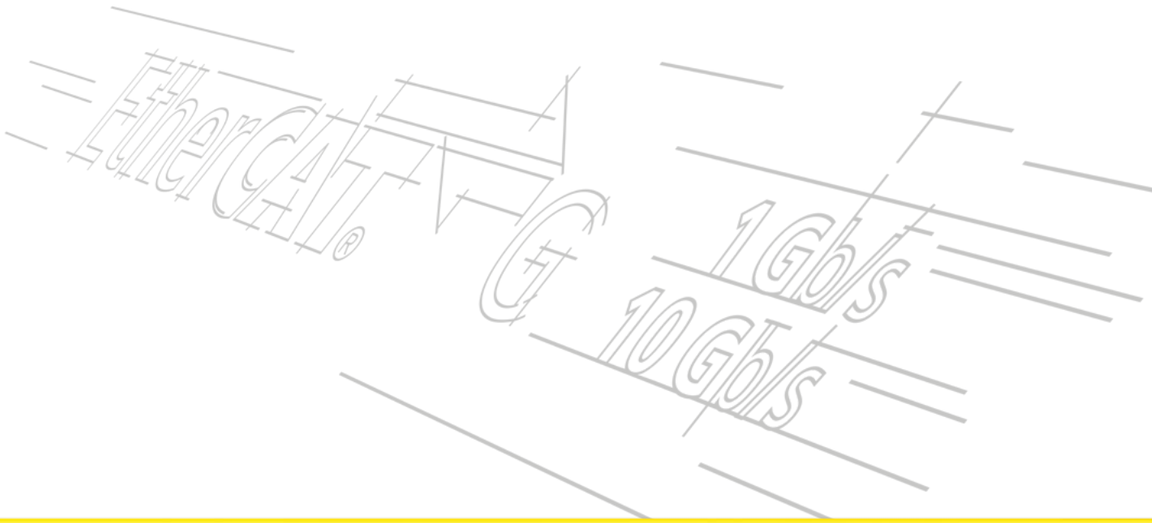
Con el concepto de rama, incluso las grandes plantas pueden gestionarse desde una unidad de control central. Como es habitual en EtherCAT, la configuración de los sistemas de control derivado EtherCAT se gestiona a través del dispositivo principal, por lo que no se necesitan herramientas de configuración adicionales. El dispositivo principal solo necesita tener un puerto Gb/s adecuado. Las funciones importantes, como el diagnóstico o la sincronización de red mediante relojes distribuidos, son compatibles con los EBC y se transmiten a los segmentos conectados de forma transparente.

De este modo, EtherCAT G/G10 aprovecha las ventajas de un ancho de banda significativamente mayor y unos tiempos de propagación reducidos sin que los propios dispositivos de campo tengan que equiparse con interfaces gigabit: los dispositivos de 100 Mb/s de eficacia probada se mantienen y, a través del concepto de sistema de control derivado EtherCAT, siguen beneficiándose de la expansión tecnológica. Esto significa que la tecnología EtherCAT está preparada para cumplir con los requisitos futuros más estrictos.




**Ejemplo de configuración de una red EtherCAT G/G10**

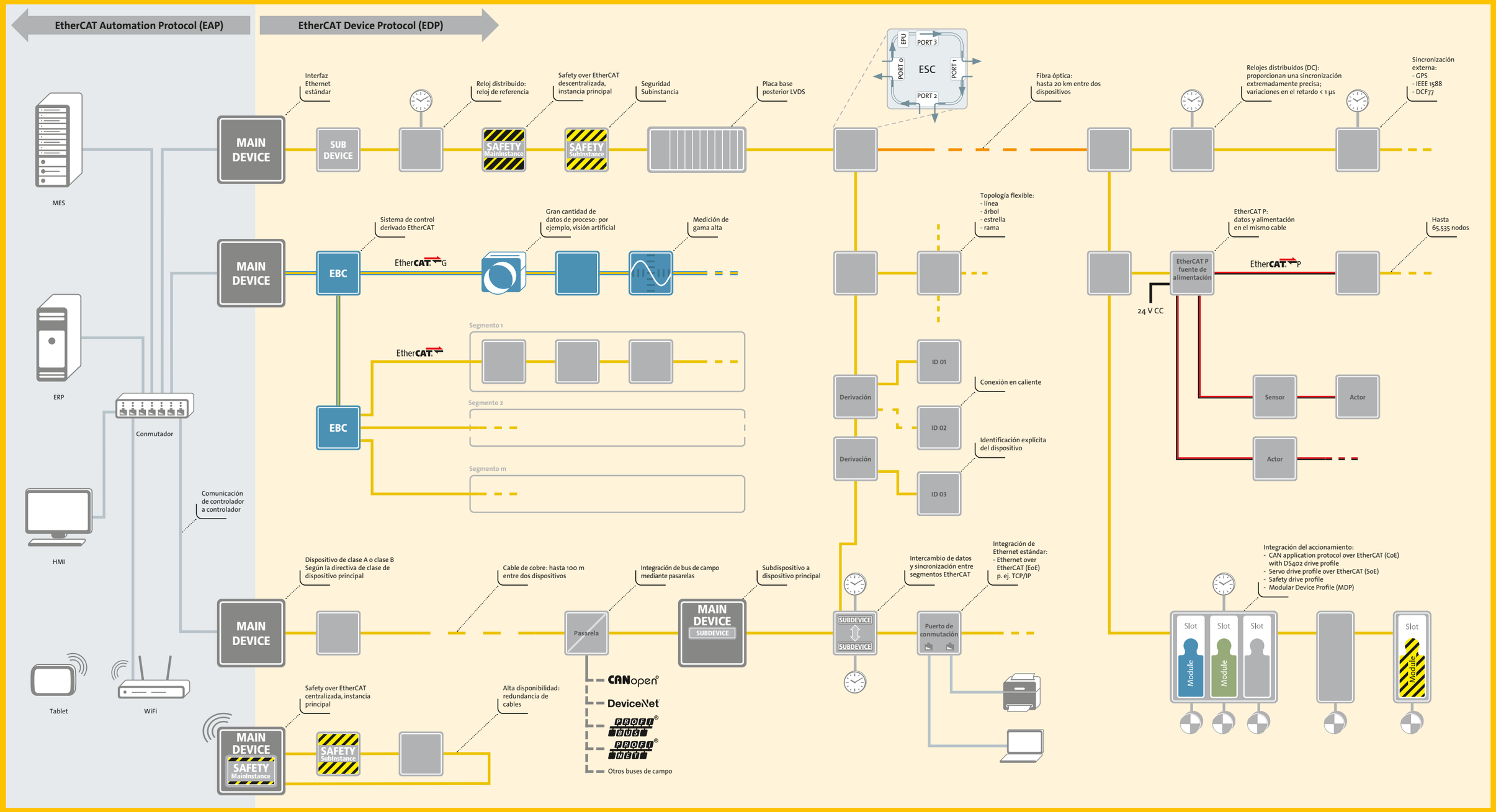
Encontrará más información sobre EtherCAT G en: **www.ethercat.org/ethercat-g**



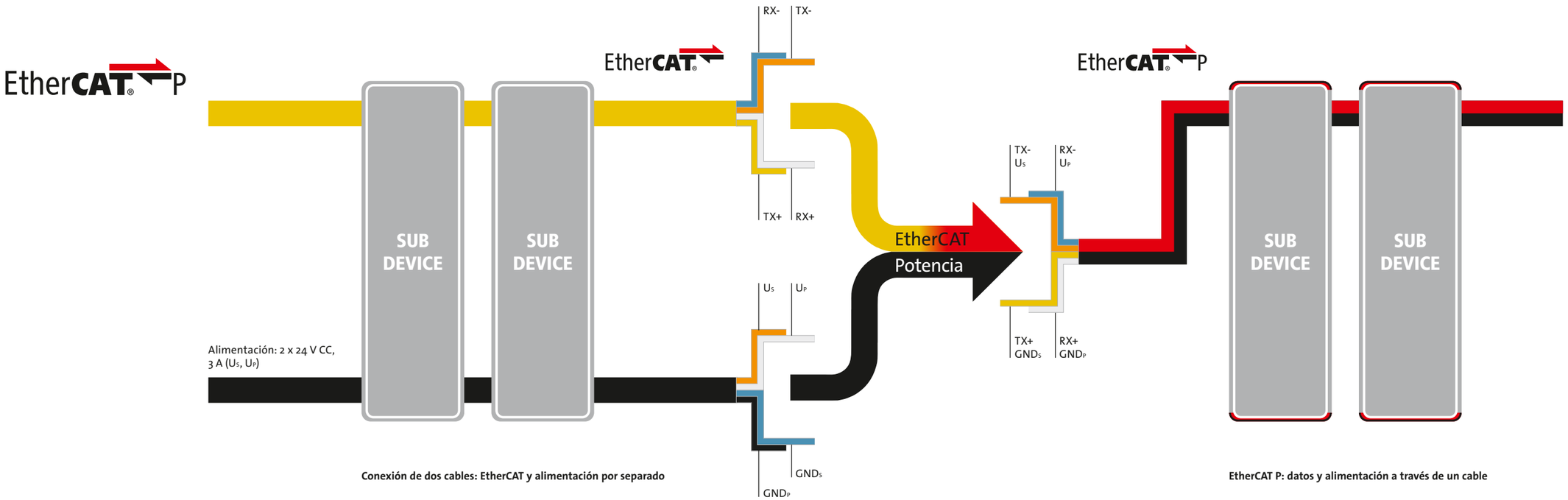
# Visión general del sistema

## Red de planta EtherCAT

## Red de control de máquinas EtherCAT



# EtherCAT P: Comunicación y alimentación en un solo cable




**Conexión de dos cables: EtherCAT y alimentación por separado**

**EtherCAT P: datos y alimentación a través de un cable**

EtherCAT P (P = potencia) es un complemento del estándar de protocolo EtherCAT descrito anteriormente. Permite la transmisión tanto de los datos de comunicación como de la tensión periférica a través de un único cable Ethernet estándar de cuatro hilos.

EtherCAT y EtherCAT P son idénticos en cuanto a tecnología de protocolo, ya que la adición afecta exclusivamente a la capa física. Para utilizar EtherCAT P, no se requieren nuevos controladores de subdispositivo EtherCAT. EtherCAT P tiene las mismas ventajas de comunicación que EtherCAT, pero también proporciona la fuente de alimentación a través del cable de comunicación, lo que ofrece atractivas ventajas y mejoras para numerosas aplicaciones.

Dos fuentes de alimentación de 24 V aisladas eléctricamente y conmutables individualmente alimentan los dispositivos EtherCAT P, disponibles con $U_S$ para el sistema y los sensores, y con $U_P$ para la periferia y los actuadores. Ambas tensiones, $U_S$ y $U_P$, están directamente acopladas a la línea de comunicación EtherCAT de 100 Mb/s. Gracias a esta transmisión de potencia, el usuario puede conectar en cascada varios dispositivos EtherCAT P, por lo que solo necesita un cable. Esto facilita la reducción del cableado al hacerlo más compacto y rentable, la disminución de los costos del sistema y la optimización del espacio ocupado por dispositivos, equipos y máquinas.

EtherCAT P es especialmente útil para las partes de una máquina que son autónomas y a menudo están un poco aisladas, ya que se les puede suministrar datos y alimentación a través de un único cable de derivación. Es posible adaptar a la perfección cualquier tipo de sensor a EtherCAT P: un único conector compacto M8 permite integrar eficazmente estos dispositivos de campo en la red de alta velocidad y conectarlos a la tensión de alimentación. Gracias a la codificación mecánica del conector, se evitan posibles fuentes de error al conectar dispositivos.

EtherCAT P puede utilizarse en red junto con la tecnología EtherCAT estándar. Las unidades rectificadoras adecuadas transforman la física EtherCAT común en EtherCAT P al mantener de forma coherente la codificación de datos Ethernet. Del mismo modo, un dispositivo en sí puede ser alimentado con EtherCAT P y también puede transmitir.

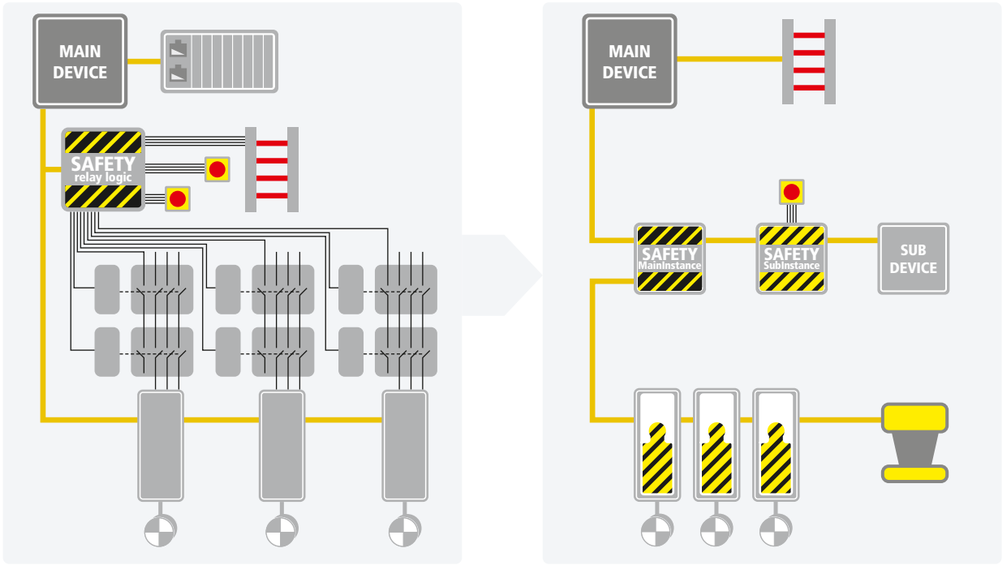
Encontrará más información sobre EtherCAT P en: **www.ethercat.org/ethercat-p**



# Safety over EtherCAT

Los sistemas de comunicación modernos no solo transfieren datos de control de forma determinista, sino que también permiten la transmisión de datos de control críticos para la seguridad a través del mismo medio. Para ello, EtherCAT utiliza el protocolo Safety over EtherCAT (FSoE = FailSafe over EtherCAT) y ofrece:

- un único sistema de comunicación para los datos de control y de seguridad,
- la capacidad de modificar y ampliar con flexibilidad la arquitectura del sistema de seguridad,
- soluciones precertificadas para simplificar las aplicaciones de seguridad,
- potentes funciones de diagnóstico para funciones de seguridad,
- integración perfecta del diseño de seguridad en el diseño de la máquina,
- la posibilidad de utilizar las mismas herramientas de desarrollo para aplicaciones estándar y de seguridad.

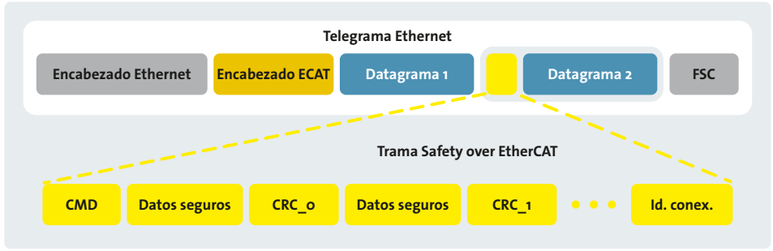



**Safety over EtherCAT permite arquitecturas más sencillas y flexibles que las que se consiguen con la lógica de relé.**

La tecnología de seguridad EtherCAT fue desarrollada conforme a la norma IEC 61508, está homologada por TÜV SÜD Rail y está estandarizada en la IEC 61784-3. El protocolo es adecuado para aplicaciones de seguridad con un nivel de integridad de seguridad de hasta SIL 3.

Con Safety over EtherCAT, el sistema de comunicación forma parte de un canal negro, que no se considera relevante para la seguridad. El sistema de comunicación estándar EtherCAT utiliza un único canal para transferir tanto datos estándar como datos críticos para la seguridad. Las tramas de Safety over EtherCAT, conocidas como contenedores de seguridad, contienen datos de proceso críticos para la seguridad e información adicional utilizada para proteger estos datos. Los contenedores de seguridad se transportan como parte de los datos de proceso de la comunicación. La seguridad de la transmisión de datos no depende de la tecnología de comunicación subyacente, y no se limita a EtherCAT; los contenedores de seguridad pueden viajar a través de sistemas de bus de campo, Ethernet o tecnologías similares, y pueden hacer uso de cables de cobre, fibra óptica e incluso conexiones inalámbricas.

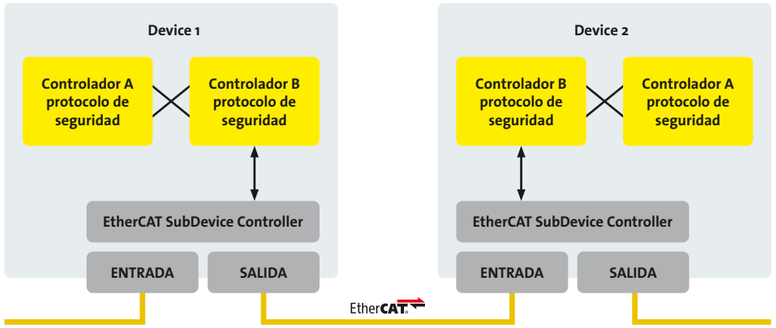





**La trama Safety over EtherCAT (contenedor de seguridad) está incrustada en los datos de proceso de la comunicación cíclica.**

Gracias a esta flexibilidad, la conexión segura de las distintas partes de la máquina resulta más sencilla. El contenedor de seguridad se enruta a través de los distintos controladores y se procesa en las distintas partes de la máquina. Esto facilita la implementación de funciones de parada de emergencia para toda una máquina o para detener partes específicas de la misma, incluso si las partes de la máquina están acopladas a otros sistemas de comunicación (por ejemplo, Ethernet).

La implementación del protocolo FSoE en un dispositivo requiere pocos recursos y puede propiciar un alto nivel de rendimiento y dar lugar a tiempos de reacción cortos. En la industria robótica, por ejemplo, hay aplicaciones que utilizan FSoE para el control seguro del movimiento en aplicaciones en bucle cerrado de 8 kHz.




**Principio de canal negro: se puede utilizar la interfaz de comunicación estándar.**

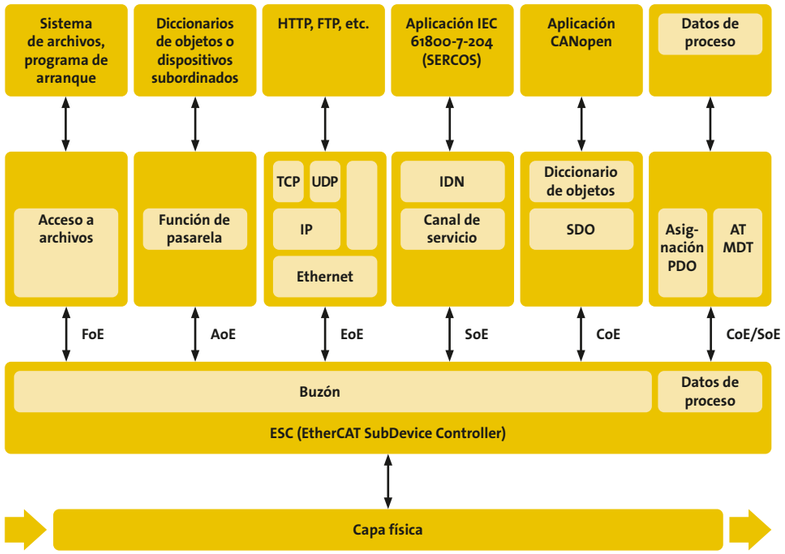
Encontrará más información sobre Safety over EtherCAT en el sitio web del ETG:
**www.ethercat.org/safety**

# Perfiles de comunicación

Para configurar y diagnosticar los subdispositivos, se puede acceder a las variables previstas para la red con ayuda de la comunicación acíclica. Esto se basa en un protocolo de buzón confiable con función de recuperación automática de mensajes erróneos.

Para dar soporte a una amplia variedad de dispositivos y capas de aplicación, se han establecido los siguientes perfiles de comunicación EtherCAT:

- CAN application protocol over EtherCAT (CoE)
- Servo drive profile according to IEC 61800-7-204 (SoE)
- Ethernet over EtherCAT (EoE)
- File Access over EtherCAT (FoE)
- ADS over EtherCAT (AoE)




**En un mismo sistema pueden coexistir distintos perfiles de comunicación.**

Un dispositivo de campo no está obligado a admitir todos los perfiles de comunicación; en cambio, puede decidir qué perfil es el más adecuado para sus necesidades. A través del archivo de descripción del subdispositivo se indica al dispositivo principal qué perfiles de comunicación se han implementado.



## CAN application protocol over EtherCAT (CoE)

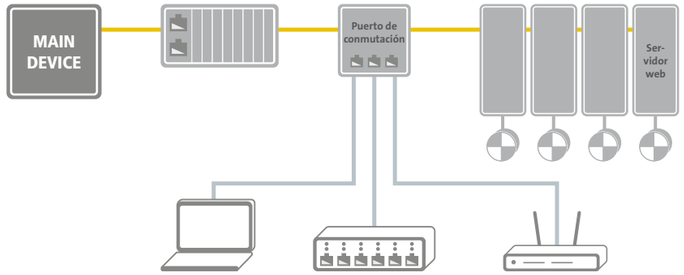
Con el protocolo CoE, EtherCAT proporciona los mismos mecanismos de comunicación que en la norma EN 50325-4 de CANopen®: diccionario de objetos, asignación de objetos de datos de proceso (PDO) y objetos de datos de servicio (SDO). Incluso la gestión de la red es similar. Esto permite implementar EtherCAT con un esfuerzo mínimo en dispositivos que antes estaban equipados con CANopen, e incluso se pueden reutilizar grandes partes del firmware de CANopen. O bien, se puede renunciar a la limitación PDO de 8 bytes heredada, y el ancho de banda mejorado de EtherCAT también se puede utilizar para admitir la carga de todo el diccionario de objetos. Los perfiles de dispositivo, como el perfil de accionamiento CiA 402, también pueden reutilizarse para EtherCAT.

## Servo drive profile according to IEC 61800-7-204 (SoE)

SERCOS™ es conocida como una interfaz de comunicación en tiempo real, especialmente para aplicaciones de control de movimiento. El perfil SERCOS™ para servoaccionamientos está incluido en la norma internacional IEC 61800-7. La norma también contiene la correspondencia de este perfil con EtherCAT. El canal de servicio, incluido el acceso a todos los parámetros y funciones internos del accionamiento, se asigna al buzón EtherCAT.

## Ethernet over EtherCAT (EoE)

EtherCAT utiliza capas físicas de Ethernet y la trama Ethernet. El término Ethernet también se asocia con frecuencia a la transmisión de datos en aplicaciones informáticas, que se basan en una conexión TCP/IP. Cualquier tráfico de datos Ethernet puede transportarse dentro de un segmento EtherCAT utilizando el protocolo Ethernet over EtherCAT (EoE).




**Transmisión transparente de protocolos informáticos estándar**

Los dispositivos Ethernet se conectan a un segmento EtherCAT a través de puertos de conmutación. Las tramas Ethernet se tunelizan a través del protocolo EtherCAT, de forma similar a los protocolos de Internet (por ejemplo, TCP/IP, VPN, PPPoE (DSL), etc.), lo que hace que la red EtherCAT sea completamente transparente para los dispositivos Ethernet. El dispositivo con la propiedad de puerto conmutador inserta fragmentos TCP/IP en el tráfico EtherCAT y evita así que las propiedades de tiempo real de la red se vean afectadas.

Además, los dispositivos EtherCAT también pueden admitir protocolos Ethernet (como HTTP) y, por lo tanto, pueden comportarse como un nodo Ethernet estándar fuera del segmento EtherCAT. El dispositivo de control actúa como un conmutador de capa 2 que envía las tramas a los nodos correspondientes a través de EoE según sus direcciones MAC. De este modo, todas las tecnologías de Internet también pueden implementarse en un entorno EtherCAT, como un servidor web integrado, correo electrónico, transferencia FTP, etc.

### File Access over EtherCAT (FoE)

Este sencillo protocolo, similar al Protocolo de Transferencia de Archivos Trivial (TFTP, en inglés), permite el acceso a archivos en un dispositivo y la carga uniforme de firmware a dispositivos a través de una red. El protocolo es sencillo y no requiere mucho software para su implementación, por lo que puede ser compatible con los programas de arranque. No es necesaria una pila TCP/IP.

### ADS over EtherCAT (AoE)

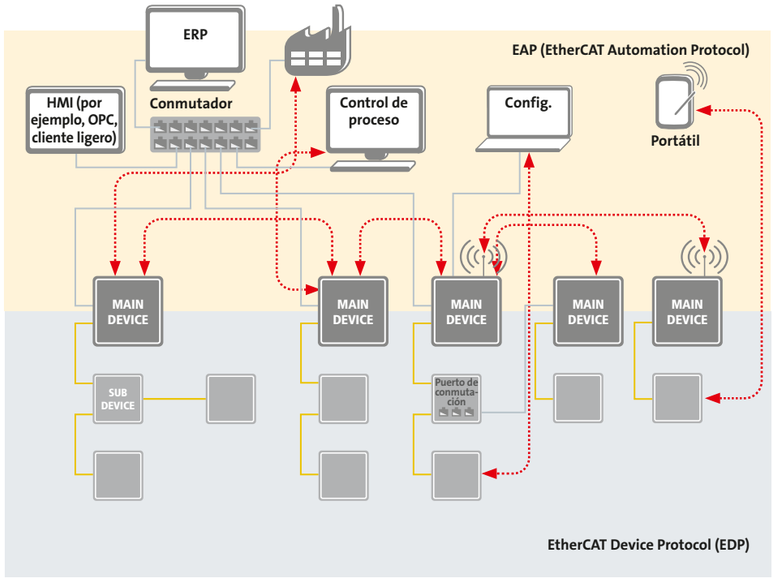
Al tratarse de un protocolo cliente-servidor basado en buzones, ADS over EtherCAT (AoE) está definido por la especificación EtherCAT. Mientras que protocolos como el protocolo de aplicación CAN application protocol over EtherCAT (CoE) proporcionan un concepto semántico detallado, AoE los complementa a la perfección a través de servicios enrutables y paralelos siempre que los casos de uso requieran tales características. Por ejemplo, esto podría incluir el acceso a subredes a través de EtherCAT utilizando dispositivos de pasarela desde un programa PLC como CANopen®, IO-Link™ y otros.

AoE tiene una sobrecarga mucho menor que los servicios similares que ofrece el protocolo de Internet (IP). Tanto los parámetros de direccionamiento del emisor como los del receptor están siempre contenidos en el datagrama AoE. Como resultado, la implementación en ambos extremos (cliente y servidor) puede ser muy sencilla. AoE es también el protocolo elegido para la comunicación acíclica a través del protocolo de automatización EtherCAT Automation Protocol (EAP) y, por lo tanto, proporciona una comunicación fluida entre un sistema MES, el dispositivo principal de EtherCAT y los dispositivos de bus de campo subordinados conectados a través de pasarelas. AoE sirve como medio estándar para obtener información de diagnóstico de la red EtherCAT desde una herramienta de diagnóstico remoto.



# Comunicación en toda la planta con el protocolo de automatización EtherCAT (EAP)

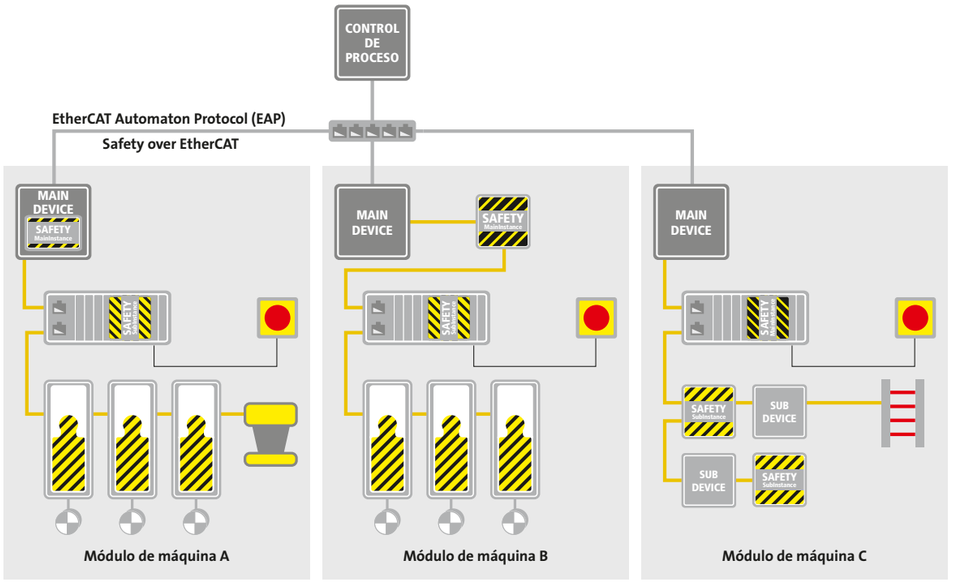
El nivel de control de procesos tiene requisitos de comunicación especiales que difieren ligeramente de los requisitos abordados por el Protocolo de Dispositivos EtherCAT, descritos en las secciones anteriores. Las máquinas o secciones de una máquina a menudo necesitan intercambiar entre sí información de estado e información sobre los siguientes pasos de fabricación. También suele haber un sistema de control central que supervisa todo el proceso de fabricación, lo que permite proporcionar al usuario información sobre el estado de la productividad y asignar órdenes a las distintas estaciones de la máquina.




**Comunicación en toda la fábrica con EtherCAT**

El protocolo de automatización EtherCAT (EAP) cumple con todos los requisitos descritos anteriormente. El protocolo define interfaces y servicios para:

- el intercambio de datos entre dispositivos principales EtherCAT (comunicación MainDevice-to-MainDevice)
- la comunicación con interfaces hombre-máquina (HMI)
- un sistema de control supervisor para acceder a dispositivos pertenecientes a segmentos EtherCAT subyacentes (enrutamiento),
- integración de herramientas para la configuración de máquinas o instalaciones, y para la configuración de dispositivos.




**Arquitectura de comunicación en toda la fábrica con el protocolo de automatización EtherCAT y Safety over EtherCAT**

Los protocolos de comunicación utilizados en el EAP forman parte de la norma internacional IEC 61158. El EAP puede transmitirse a través de cualquier conexión Ethernet, incluido un enlace inalámbrico, lo que permite incorporar vehículos guiados automatizados (AGV, en inglés), por ejemplo, habituales en las industrias automotrices y de semiconductores.

El intercambio cíclico de datos de proceso con EAP sigue el principio de envío (push) o de sondeo (poll). En el modo de envío (push), cada nodo envía sus datos con su propio tiempo de ciclo o en un múltiplo de su propio tiempo de ciclo. Cada receptor puede configurarse para recibir datos de emisores específicos. La configuración de los datos del emisor y del receptor se realiza a través del conocido diccionario de objetos. En el modo de sondeo (poll), un nodo (a menudo el sistema de control central) envía una trama a los otros nodos y cada nodo responde con su propia trama. La comunicación EAP cíclica puede incrustarse directamente en la trama Ethernet sin transporte adicional o un protocolo de enrutamiento. De nuevo, el EtherType Ox88A4 identifica el uso específico de EtherCAT de la trama.



Esto permite el intercambio de datos de alto rendimiento con EAP en un ciclo de milisegundos. Si se requiere el enrutamiento de datos entre máquinas distribuidas, los datos de proceso también pueden transmitirse a través de UDP/IP o TCP/IP.

Además, con ayuda del protocolo Safety over EtherCAT, los datos críticos para la seguridad también pueden transmitirse a través de EAP. Esto es habitual cuando las partes de una gran máquina necesitan intercambiar datos críticos de seguridad para ejecutar una función de parada de emergencia global, o para informar a las máquinas vecinas de una parada de emergencia.

# Integración de otros sistemas de bus

El amplio ancho de banda de EtherCAT permite integrar redes de bus de campo convencionales como sistemas subyacentes a través de una pasarela EtherCAT, lo que resulta especialmente útil cuando se migra de un bus de campo convencional a EtherCAT. El cambio a EtherCAT es gradual, lo que permite seguir utilizando componentes de automatización que aún no admiten una interfaz EtherCAT.




**EtherCAT permite integrar interfaces de bus de campo descentralizadas**

La posibilidad de integrar pasarelas descentralizadas también reduce el tamaño físico del PC industrial, a veces incluso a un PC industrial integrado, puesto que ya no son necesarias las ranuras de expansión. En el pasado, también se necesitaban ranuras de expansión para conectar dispositivos complejos, como pasarelas para dispositivo principal y subdispositivo de bus de campo, interfaces seriales rápidas y otros subsistemas de comunicación. En EtherCAT, solo se necesita un puerto Ethernet para conectar estos dispositivos. Los datos de proceso del subsistema subyacente están disponibles directamente en la imagen de proceso del sistema EtherCAT.

# Impulsar la transformación digital con EtherCAT, Industria 4.0 e IoT



Optimización de procesos, mantenimiento predictivo, fabricación como servicio, sistemas adaptativos, ahorro de recursos, fábricas inteligentes, reducción de costos: existen innumerables buenas razones para utilizar datos de redes de control en sistemas de nivel superior.

Internet de las cosas (IoT), Industria 4.0, hecho en China 2025, Iniciativa de la Cadena de Valor Industrial: existe una demanda común en todos los ámbitos para una comunicación fluida, continua y estandarizada en todos los niveles. Los datos de los sensores se cargan en la nube junto con recetas y parámetros descargados de sistemas ERP en dispositivos distribuidos; tomemos, por ejemplo, un sistema de alimentación compartido por dos máquinas: existen requisitos sobre el flujo de datos tanto horizontal como verticalmente.

EtherCAT está intrínsecamente equipado para hacer frente a la transformación digital gracias a su alto rendimiento, su flexibilidad y sus interfaces abiertas:

- Un rendimiento superior del sistema es un requisito previo para añadir funciones de big data a las redes de control.
- EtherCAT ofrece la flexibilidad de añadir conectividad en la nube a los sistemas existentes sin siquiera tocar el sistema de control ni actualizar los dispositivos de campo: la pasarela de borde puede acceder a cualquier dato dentro de cualquier dispositivo de campo EtherCAT a través de la función de pasarela de buzón del dispositivo principal EtherCAT. La pasarela de borde puede ser un dispositivo remoto y comunicarse con el dispositivo principal a través de TCP o UDP/IP, o una entidad de software ubicada directamente en el mismo hardware que el propio dispositivo principal EtherCAT.
- Además, las interfaces abiertas significan que se puede integrar cualquier protocolo basado en TI (incluyendo OPC UA, MQTT, AMQP o cualquier otro) ya sea dentro del dispositivo principal o directamente en los dispositivos conectados, proporcionando así un enlace directo para IoT sin discontinuidades de protocolo desde el sensor a la nube.

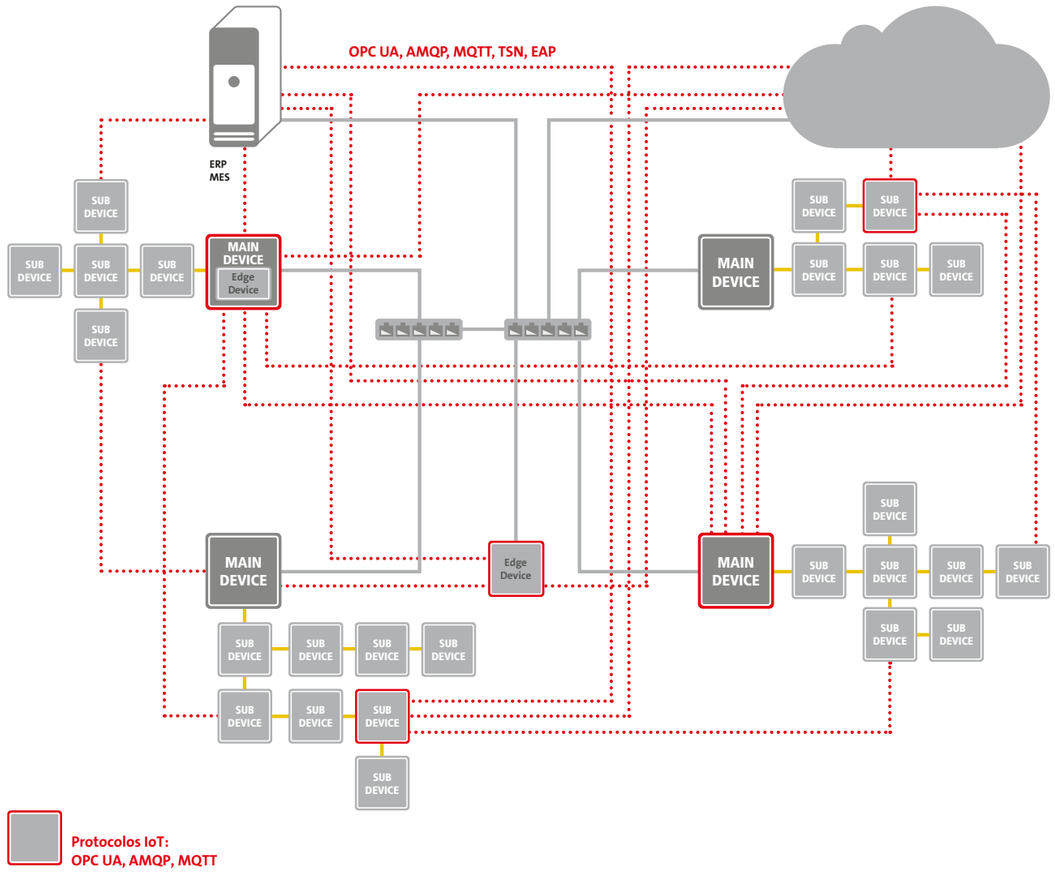
Todas estas funciones siempre han formado parte del protocolo EtherCAT, lo que demuestra lo avanzada que es la arquitectura. No obstante, se añaden más funciones de red a medida que evolucionan y adquieren relevancia. Por supuesto, también es importante tener en cuenta el pasado a la hora de mirar hacia el futuro: la introducción de valiosas novedades se gestiona con total continuidad de la red. El protocolo EtherCAT se ha mantenido estable en la «Versión 1» desde su lanzamiento en 2003.

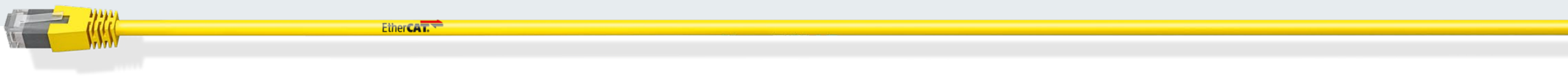
Otras novedades en las funciones de red sensibles al tiempo (TSN) mejoran aún más las capacidades en tiempo real de la comunicación entre controladores. Gracias a TSN, los sistemas de control también pueden acceder a una red de dispositivos EtherCAT a través de redes de planta. Dado que EtherCAT normalmente solo necesita una trama para toda una red, el acceso es mucho más ágil y, por lo tanto, más rápido que cualquier otro bus de campo o tecnología de Ethernet industrial. De hecho, los expertos del EtherCAT Technology Group han contribuido al grupo de trabajo TSN de IEEE 802.1 desde el primer día, cuando TSN aún se conocía como AVB (Audio Video Bridging).

Encontrará más información sobre EtherCAT y TSN aquí: **www.ethercat.org/tsn**

El EtherCAT Technology Group (ETG) también fue una de las primeras organizaciones de bus de campo en asociarse con la Fundación OPC. El protocolo OPC UA complementa la cartera de productos EtherCAT porque es una tecnología de comunicación cliente/servidor escalable basada en TCP/IP con seguridad integrada, que permite la transferencia cifrada de datos en sistemas MES/ERP.

Con OPC UA Pub/Sub, se ha mejorado la utilidad de OPC UA en aplicaciones máquina a máquina (M2M) y en la comunicación vertical con servicios basados en la nube. El ETG contribuye activamente a todos estos desarrollos para garantizar que encajen a la perfección en el entorno EtherCAT. EtherCAT no solo está preparado para IoT, sino que es IoT.



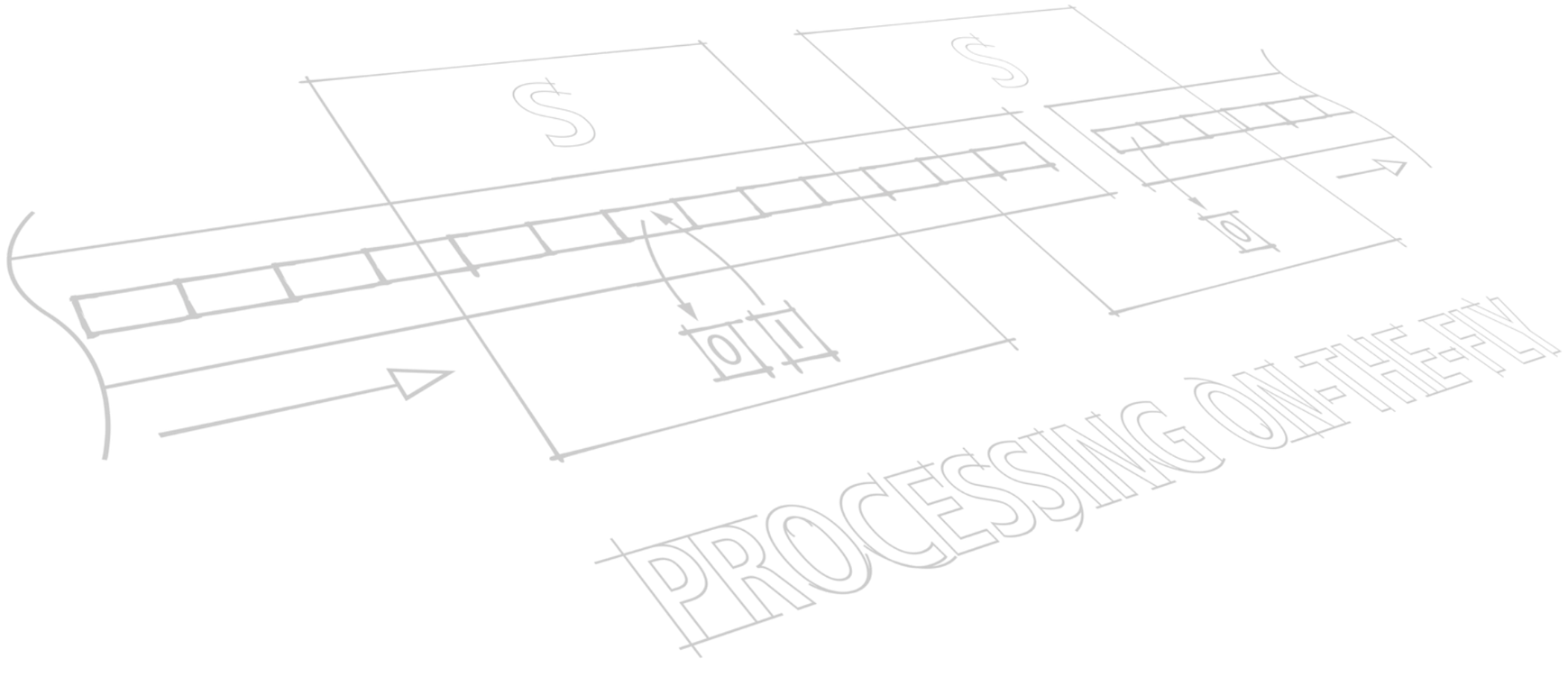



# Implementación de interfaces EtherCAT

La tecnología EtherCAT se ha optimizado especialmente para permitir un diseño de bajo costo, por lo que añadir una interfaz EtherCAT a un sensor, dispositivo de E/S o sistema de control integrado no debería aumentar de forma significativa los costos del dispositivo. Por otra parte, la interfaz EtherCAT no requiere una CPU más potente; los requisitos de la CPU se basan únicamente en las necesidades de la aplicación de destino.

Además de los requisitos de hardware y software, el apoyo al desarrollo y la disponibilidad de las pilas de comunicación son factores importantes a la hora de desarrollar una interfaz. El EtherCAT Technology Group ofrece asistencia a desarrolladores de todo el mundo, ya que responde a preguntas y resuelve problemas técnicos con rapidez. Por último, los kits de evaluación que ofrecen diversos fabricantes, los talleres para desarrolladores y el código de muestra gratuito facilitan los primeros pasos.

Para el usuario final, el factor más importante es la interoperabilidad de los dispositivos EtherCAT de distintos fabricantes. Para garantizar la interoperabilidad, se exige a los fabricantes de dispositivos que realicen una prueba de conformidad antes de sacar su dispositivo al mercado. La herramienta de prueba de conformidad EtherCAT permite comprobar si la implementación sigue la especificación EtherCAT. La prueba también puede utilizarse durante el desarrollo del dispositivo para descubrir y corregir problemas de implementación en una fase temprana.



# Implementación de un dispositivo principal (MainDevice)



La interfaz para un dispositivo principal (MDevice) EtherCAT tiene solo un requisito de hardware, increíblemente sencillo: un puerto Ethernet. La implementación utiliza el sistema de control Ethernet integrado o una tarjeta de red estándar de bajo costo, por lo que no se requiere ninguna tarjeta de interfaz especial. Esto significa que con solo un puerto Ethernet estándar, un dispositivo principal puede implementar una solución de red en tiempo real estricto.

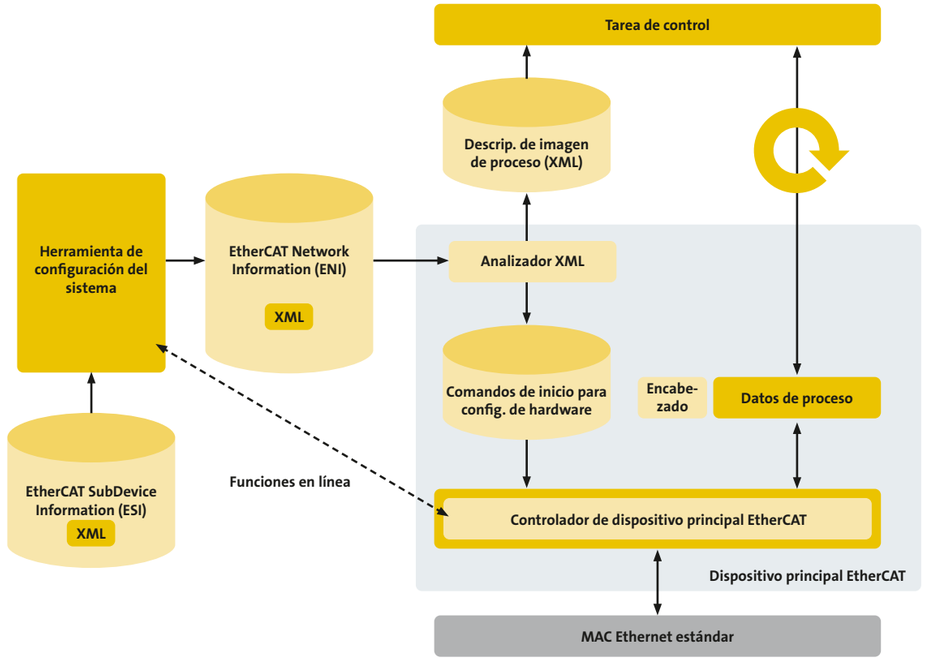
En la mayoría de los casos, el sistema de control Ethernet está integrado mediante acceso directo a memoria (DMA), por lo que no se requiere capacidad de CPU para la transmisión de datos entre el dispositivo principal y la red. En una red EtherCAT, la asignación se produce en los dispositivos de campo conectados.
Cada dispositivo escribe sus datos en la ubicación correcta de la imagen de proceso y lee los datos a los que se dirige, todo ello mientras la trama se desplaza por el dispositivo.
La imagen de proceso que llega al dispositivo principal ya se ha clasificado correctamente.

Dado que la CPU del dispositivo principal ya no es responsable de la clasificación, sus requisitos de rendimiento dependen únicamente de la aplicación deseada y no de la interfaz EtherCAT. Implementar un dispositivo principal EtherCAT es muy sencillo, especialmente para aplicaciones pequeñas, de gama media y claramente definidas. Los dispositivos principales EtherCAT se han implementado para una amplia variedad de sistemas operativos: Windows y Linux en varias iteraciones, QNX, RTX, VxWorks, INtime y eCos, por mencionar solo algunos ejemplos.

Los miembros del ETG ofrecen una variedad de opciones que apoyan la implementación de un dispositivo principal EtherCAT, que van desde descargas gratuitas de bibliotecas de dispositivo principal EtherCAT y código muestra de dispositivo principal hasta paquetes completos (incluyendo servicios) para varios sistemas operativos de tiempo real y unidades centrales de procesamiento.

Para operar una red, el dispositivo principal EtherCAT necesita la estructura de datos del proceso cíclico así como los comandos de arranque para cada dispositivo de campo. Estos comandos pueden exportarse a un archivo de información de red EtherCAT (ENI) con la ayuda de una herramienta de configuración EtherCAT, que utiliza los archivos de información de subdispositivos EtherCAT (ESI) de los dispositivos conectados.

La amplitud de las implementaciones disponibles de dispositivo principal y sus funciones admitidas varía. Dependiendo de la aplicación de destino, las funciones opcionales se admiten o se omiten deliberadamente para optimizar la utilización de los recursos de hardware y software. Por este motivo, los dispositivos principales EtherCAT tienen dos clasificaciones: un dispositivo principal de clase A es un dispositivo principal EtherCAT estándar, mientras que un dispositivo principal de clase B es un dispositivo principal con menos funciones. En principio, todas las implementaciones de dispositivo principal deberían aspirar a una clase A. La clase B solo se recomienda para casos en los que los recursos disponibles son insuficientes para soportar todas las funcionalidades, como en los sistemas embebidos.




Arquitectura típica de dispositivo principal EtherCAT

# Implementación de un subdispositivo (SubDevice)

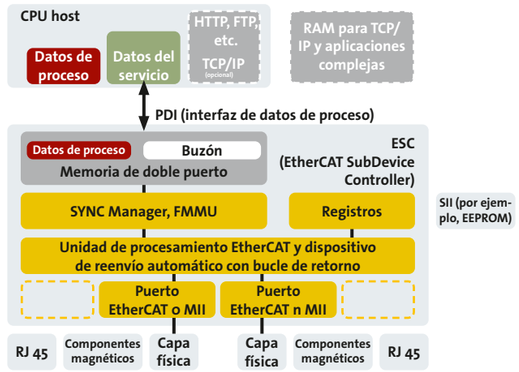


Los dispositivos de campo EtherCAT utilizan controladores de subdispositivos EtherCAT (ESC) de bajo costo en forma de un ASIC, FPGA o integrados en un microcontrolador estándar. Los dispositivos de campo sencillos ni siquiera necesitan un microcontrolador adicional, ya que las entradas y salidas pueden conectarse directamente al ESC. Para dispositivos más complejos, el rendimiento de la comunicación solo depende mínimamente del rendimiento del microcontrolador y, en la mayoría de los casos, basta con un microcontrolador de 8 bits.

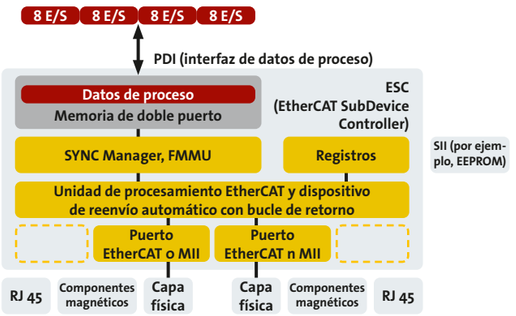
Diversos fabricantes ofrecen controladores de subdispositivos EtherCAT, con distintos tamaños de DPRAM interna y con una cantidad de unidades de gestión de memoria de bus de campo (FMMU) que varía según el tipo. Existen diferentes interfaces de datos de proceso (PDI) para que el sistema de control de la aplicación pueda obtener acceso externo a la memoria de la aplicación.

- La interfaz paralela de E/S de 32 bits es adecuada para conectar hasta 32 entradas y salidas digitales, pero también para sensores o actuadores sencillos para los que bastan 32 bits de datos y no se necesita un sistema de control de aplicación.
- La interfaz periférica serial (SPI) está dirigida a aplicaciones con pequeñas cantidades de datos de proceso, como dispositivos analógicos de E/S, codificadores o accionamientos sencillos.
- La interfaz paralela de microcontrolador de 8/16 bits corresponde a las interfaces habituales de los controladores de bus de campo con DPRAM integrada. Ideal para nodos complejos con grandes cantidades de datos.
- Se proporcionan buses síncronos adecuados para varios microcontroladores para implementaciones FPGA y de sistema en chip (SoC).




Hardware del subdispositivo: ESC con CPU host (ejemplo)




Hardware del subdispositivo: ESC con E/S directa (ejemplo)

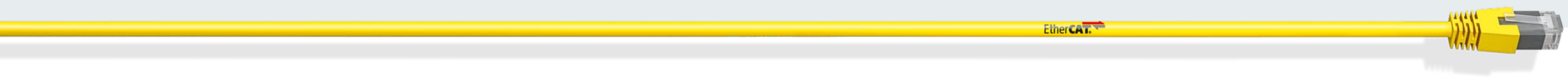
La configuración del hardware se almacena en una memoria no volátil (por ejemplo, una EEPROM). Además, esta interfaz de información de subdispositivo (SII) contiene información sobre las características del dispositivo principal para que este pueda leerla al arrancar y hacer funcionar el dispositivo, incluso si el archivo de descripción del mismo no está disponible. El archivo de información de subdispositivo EtherCAT (ESI) que viene con el dispositivo está basado en XML y contiene la descripción completa de sus propiedades accesibles en red, como los datos de proceso y las opciones de mapeo del mismo, los protocolos de buzón soportados, incluidas las características opcionales, así como los modos de sincronización admitidos. Una herramienta de configuración de red EtherCAT utiliza esta información para la configuración en línea y fuera de línea de la red.

Varios fabricantes ofrecen kits de evaluación para la implementación de subdispositivos. Estos kits incluyen el software de aplicación de subdispositivo en código fuente y, en ocasiones, también incluyen un dispositivo principal de prueba. Con un kit de evaluación, se puede poner en marcha, en muy pocos pasos, una red completamente funcional entre dispositivo principal y subdispositivos EtherCAT.

El sitio web del ETG contiene la guía de implementación de subdispositivos ETG.2200, donde se pueden encontrar consejos útiles y recomendaciones. Para obtener más documentación sobre la implantación de dispositivos de campo visite:
**www.ethercat.org/etg2200**

# Conformidad y certificación






EtherCAT®
Conformance tested

Dos de los factores más importantes para crear un estándar de comunicación exitosa son la conformidad y la interoperabilidad, y el EtherCAT Technology Group se toma ambos factores muy en serio. Además de exigir una prueba de conformidad para cada instancia de implementación de dispositivos (con la ayuda de la herramienta automatizada de prueba de conformidad EtherCAT), el ETG lleva a cabo una amplia variedad de actividades para garantizar la interoperabilidad entre dispositivos principales EtherCAT, dispositivos de campo y herramientas de configuración EtherCAT.

## Plug Fest de EtherCAT

Cuando se desea comprobar la interoperabilidad entre varios dispositivos, una de las cosas más pragmáticas que se puede hacer es intentar conectarlos entre sí. Con este planteamiento en mente, el ETG celebra varios Plug Fests de EtherCAT al año, cada uno con una duración de dos días. Durante estos eventos, los fabricantes de dispositivos principales y dispositivos de campo se reúnen para probar cómo se comportan sus dispositivos juntos, lo que mejora la usabilidad de los mismos en condiciones reales. Los miembros pueden intercambiar consejos y trucos sobre EtherCAT y pedir a expertos en EtherCAT que respondan a sus dudas. El ETG celebra Plug Fests de EtherCAT en Europa, Norteamérica y Asia.

## Herramienta de prueba de conformidad de EtherCAT

La herramienta de prueba de conformidad EtherCAT (CTT; Conformance Test Tool, en inglés) permite comprobar automáticamente el comportamiento de un dispositivo de campo EtherCAT.

Es un programa de Windows que solo requiere un puerto Ethernet estándar. La herramienta envía tramas EtherCAT al dispositivo bajo prueba (DuT) y recibe respuestas del mismo. Un caso de prueba se marca como superado si la respuesta del DuT se corresponde con la respuesta definida. Los casos de prueba se definen como archivos XML. Esto significa que los casos de prueba pueden modificarse o ampliarse sin tener que modificar la propia herramienta de prueba. El Grupo de Trabajo Técnico sobre Conformidad se encarga de especificar y publicar los últimos casos de prueba válidos.

Además de las pruebas de protocolo, la herramienta de prueba de conformidad (CTT) también examina si los valores del archivo de información de subdispositivo EtherCAT (ESI) son válidos. Por último, la CTT realiza pruebas de protocolo específicas de los dispositivos, por ejemplo para el perfil de accionamiento CiA 402.

Todos los pasos y resultados de las pruebas se guardan en una bitácora de pruebas y pueden analizarse o guardarse como una verificación documentada para el lanzamiento del dispositivo.

El ETG mantiene y agrega constantemente nuevos casos de prueba a la CTT. Es importante que el fabricante de un dispositivo disponga siempre de la versión más reciente de la herramienta para probar los productos antes de su lanzamiento. Para facilitar esta tarea, se ofrece una suscripción a la CTT. La CTT también es útil para descubrir errores tempranos en la implementación de la interfaz durante la fase de diseño.

## Grupo de Trabajo Técnico sobre Conformidad

La política de pruebas de conformidad de EtherCAT exige a los fabricantes de dispositivos que prueben cada dispositivo con una versión válida de la herramienta de prueba de conformidad EtherCAT antes de que el dispositivo salga al mercado. El fabricante puede realizar esta prueba internamente.

El Comité Técnico (TC) del ETG estableció un Grupo de Trabajo Técnico (TWG) sobre Conformidad, que determina los procedimientos de prueba, el contenido de la prueba y la implementación de la herramienta de prueba de conformidad. El TWG sobre Conformidad amplía continuamente las pruebas y su profundidad.

El TWG sobre Conformidad también estableció un proceso de pruebas de interoperabilidad, que puede utilizarse para probar dispositivos en el contexto de toda una red.

## Centro de pruebas EtherCAT

Los centros oficiales de pruebas EtherCAT (ETC; EtherCAT Test Center, en inglés) de Europa, Asia y Norteamérica están acreditados por el ETG y realizan las pruebas oficiales de conformidad EtherCAT. La prueba de conformidad EtherCAT incluye las pruebas automatizadas realizadas con la CTT, las pruebas de interoperabilidad dentro de una red y un examen de los indicadores del dispositivo, marcas y pruebas de las interfaces EtherCAT.

Se anima a los fabricantes de dispositivos, aunque no están obligados a ello, a que sometan sus dispositivos a pruebas en un centro oficial de pruebas (ETC). Una vez superada la prueba de conformidad, el fabricante recibe un certificado de prueba de conformidad EtherCAT para el dispositivo. Este certificado solo se expide para los dispositivos que han superado la prueba de conformidad oficial en un centro oficial de pruebas, mas no para los que han sido sometidos a pruebas internas.

La prueba adicional en un centro de pruebas EtherCAT acreditado aumenta aún más la compatibilidad y contribuye a que el funcionamiento y el diagnóstico de las implementaciones EtherCAT sea más uniforme. Los usuarios finales deben asegurarse de solicitar el certificado de prueba de conformidad EtherCAT cuando elijan los dispositivos para su aplicación.

Además de la prueba de conformidad EtherCAT, existe otra prueba de conformidad que se ha desarrollado especialmente para dispositivos con interfaz de seguridad y que es obligatoria para los fabricantes de dispositivos FSoE de acuerdo con la política FSoE. La prueba la realiza un organismo oficial notificado y proporciona una confirmación sólida de la implementación confiable y conforme con la norma del protocolo Safety over EtherCAT.

Obtenga más información sobre conformidad y certificación en el sitio web del ETG:
**www.ethercat.org/conformance**

# www.ethercat.org

El sitio web de EtherCAT ofrece información completa sobre la tecnología, así como los próximos eventos, los productos EtherCAT más recientes y el directorio actual de miembros. También cubre temas especiales como la seguridad funcional y la conformidad de los dispositivos EtherCAT. Puede informarse sobre las ventajas de afiliarse gratuitamente, descargar presentaciones, artículos de prensa y publicaciones en **www.ethercat.org/downloads.**

## Guía de productos EtherCAT

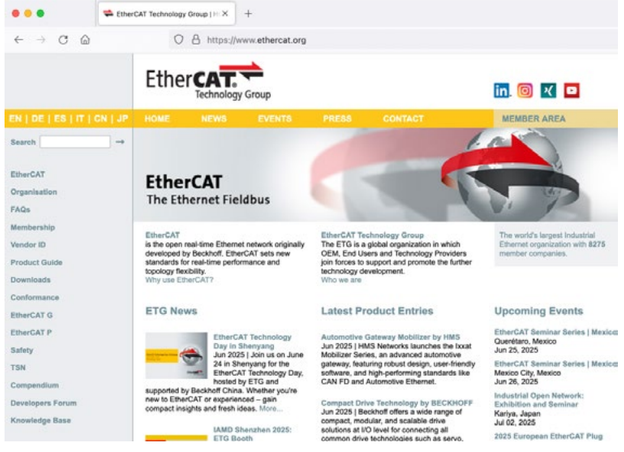
La Guía de productos EtherCAT es un directorio que recoge una selección de productos y servicios EtherCAT basada en la información facilitada por los miembros del ETG, y está disponible en línea en **www.ethercat.org/products**. Si tiene alguna pregunta sobre los productos, póngase en contacto directamente con el fabricante, ya que el ETG no comercializa ningún producto.

## Eventos

La sección de eventos muestra los actos organizados por el ETG en todo el mundo, así como los que se realizan en colaboración con la asociación. En el calendario publicado en **www.ethercat.org/events** se pueden encontrar todas las fechas importantes, incluidas las reuniones de los grupos de trabajo técnicos, las participaciones en ferias, los talleres EtherCAT y los seminarios sobre Ethernet industrial.

## Área de miembros

Los miembros tienen acceso privilegiado a la zona protegida del sitio web **www.ethercat.org/memberarea**, que contiene valiosos elementos adicionales, como todas las especificaciones EtherCAT, el foro de desarrolladores en línea y una base de conocimientos con toda la información necesaria para la implementación, configuración y diagnóstico de dispositivos y redes EtherCAT.






# ETG en el mundo




## Contacto

**Sede central del ETG**
Ostendstraße 196
90482 Núremberg
Alemania
+ 49 (911) 5 40 56 20
info@ethercat.org

**Oficina del ETG en Norteamérica**
San José, California, Estados Unidos
+1 (877) ETHERCAT
info.na@ethercat.org

**Oficina del ETG en China**
Pekín, China
+ 86 (10) 8220 0090
info@ethercat.org.cn

**Oficina del ETG en Japón**
Yokohama, Japón
+ 81 (45) 650 1610
info.jp@ethercat.org

**Oficina del ETG en Corea**
Seúl, Corea
+82 (0)2 2107 3242
info.kr@ethercat.org

## Asistencia técnica

**Sede central del ETG**
Ostendstraße 196
90482 Núremberg
Alemania
+ 49 (911) 5 40 56 222
techinfo@ethercat.org

EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT P® y Safety over EtherCAT® son marcas registradas y tecnologías patentadas bajo licencia de Beckhoff Automation GmbH, Alemania. Otras denominaciones utilizadas en esta publicación pueden ser marcas comerciales cuyo uso por parte de terceros para sus propios fines podría constituir una violación de los derechos de los propietarios.

04/2025